

Informations générales du projet

Objet

Title	CPE Pommerloch - habitation	Date d'établissement	17.03.2026
Adresse (rue)	An Der Gaass 23	Année de constr. bâtiment	2026
Code postal / ville	9638 Pommerloch	Unités résidentielles	5
No. passeport	P.20260317.9638.23.5.1	Nombre d'etage	3
Type bâtiment	Logement multifamilial ▼	Anbausituation	freistehend ▼
Type de preuve	Bâtiment neuf (autorisation de construire) ▼	☐ Extension	Enveloppe du bâtiment et calcul du système selon .a nouvelle méthode de construction

Expert

Entreprise	Efficiency First Sàrl
Nom	FILIPPINI Kévin
Adresse (rue)	19 rue de l'Industrie
Code postal / ville	L-8069 BERTRANGE
Téléphone	691389833
No. expert	LUXEEB.R.00216

Propriétaire

Entreprise	
Nom	
Adresse (rue)	
Code postal / ville	
Téléphone	
Phase der Ausstellung	« comme planifié » ▼

Calcul valeur U de la construction



Évaluation écologique

O: 1 Radier / U: 0,121

Bauteil Nummer : 1 / Name: Radier

1 Radier

Fußboden gegen Erdreich

Intérieur	Surface partielle 1	λ [W/(mK)]	épais.[cm]	Surface partielle 2	λ [W/(mK)]	Surface partielle 3	λ [W/(mK)]	$l_{env,1}$	$l_{prim,1}$	$l_{env,2}$	$l_{prim,2}$	$l_{env,3}$	$l_{prim,3}$
1	Revêtement de sol	1,000	2,0										
2	Chape	1,400	6,0										
3	Mousse PU	0,028	6,0										
4	Dalle béton	2,100	20,0										
5	Isolant type XPS	0,035	20,0										
6	Etanchéité	0,170	1,0										
7													
8													
9													
10													

extérieur	Données nécessaires pour constructions enterrées			Reference	Résultats	Resultat bilan écologique		
	élément de construction	valeurs requises (T, A, P)		U _{min}	ΔU Supplément (W/m²K)	Influence environnementale		
	profondeur	T	> 3 m	0,36	intérieur Rsi (m²K/W)	Construction	l_{env}	UI5/m² 0,00 ●●●
	surf. de l'élément de construction	A	375,89 m²	F _{x,ref}	extérieur Rse (m²K/W)	Reference	$l_{env,ref}$	UI5/m² 14,00
	périmètre	P	96,62 m	0,66	facteur de température	Energie primaire et energie grise		
	valeur caractéristique du sol	B'	3,9 m	U _{ref}	épaisseur de l'élément (cm)	Construction	l_{prim}	kWh/m² 0,0 ●●●
	facteur de température	F _x	0,66 -	0,17	valeur U (W/m²K)	Reference	$l_{prim,ref}$	kWh/m² 393,8

Evaluation: influence faible = ●●● | moyenne = ●●○ | élevée = ●○○

2 Dalle contre sous-sol

Fußboden zu unbeheiztem Raum

Intérieur	Surface partielle 1	λ [W/(mK)]	épais.[cm]	Surface partielle 2	λ [W/(mK)]	Surface partielle 3	λ [W/(mK)]	$l_{env,1}$	$l_{prim,1}$	$l_{env,2}$	$l_{prim,2}$	$l_{env,3}$	$l_{prim,3}$
1	Revêtement de sol	1,000	2,0										
2	Chape	1,400	6,0										
3	Mousse PU	0,028	10,0										
4	Dalle béton	2,100	20,0										
5	Isolant type EPS	0,032	16,0										
6													
7													
8													
9													
10													

extérieur	Données nécessaires pour constructions enterrées			Reference	Résultats	Resultat bilan écologique		
	élément de construction	pas de constructions enterrées		U _{min}	ΔU Supplément (W/m²K)	Influence environnementale		
	profondeur	T	pas d'information	0,36	intérieur Rsi (m²K/W)	Construction	l_{env}	UI5/m² 0,00 ●●●
	surf. de l'élément de construction	A		F _{x,ref}	extérieur Rse (m²K/W)	Reference	$l_{env,ref}$	UI5/m² 10,64
	périmètre	P		0,80	facteur de température	Energie primaire et energie grise		
	valeur caractéristique du sol	B'	- m	U _{ref}	épaisseur de l'élément (cm)	Construction	l_{prim}	kWh/m² 0,0 ●●●
	facteur de température	F _x	- -	0,17	valeur U (W/m²K)	Reference	$l_{prim,ref}$	kWh/m² 344,0

Evaluation: influence faible = ●●● | moyenne = ●●○ | élevée = ●○○

3 Dalle contre extérieur

Fußboden gegen Außen

Intérieur	Surface partielle 1	λ [W/(mK)]	épais.[cm]	Surface partielle 2	λ [W/(mK)]	Surface partielle 3	λ [W/(mK)]	$l_{env,1}$	$l_{prim,1}$	$l_{env,2}$	$l_{prim,2}$	$l_{env,3}$	$l_{prim,3}$
1	Revêtement de sol	1,000	2,0										
2	Chape	1,400	6,0										
3	Mousse PU	0,028	10,0										
4	Dalle béton	2,100	18,0										
5	Isolant type EPS	0,032	16,0										
6													
7													
8													
9													
10													

extérieur	Données nécessaires pour constructions enterrées			Reference	Résultats	Resultat bilan écologique		
	élément de construction	pas de constructions enterrées		U _{min}	ΔU Supplément (W/m²K)	Influence environnementale		
	profondeur	T	pas d'information	0,28	intérieur Rsi (m²K/W)	Construction	l_{env}	UI5/m² 0,00 ●●●
	surf. de l'élément de construction	A		F _{x,ref}	extérieur Rse (m²K/W)	Reference	$l_{env,ref}$	UI5/m² 13,06
	périmètre	P		1,00	facteur de température	Energie primaire et energie grise		
	valeur caractéristique du sol	B'	- m	U _{ref}	épaisseur de l'élément (cm)	Construction	l_{prim}	kWh/m² 0,0 ●●●
	facteur de température	F _x	- -	0,13	valeur U (W/m²K)	Reference	$l_{prim,ref}$	kWh/m² 463,7

Evaluation: influence faible = ●●● | moyenne = ●●○ | élevée = ●○○

Calcul valeur U de la construction



Évaluation écologique

O: 1 Radier / U: 0,121

Bauteil Nummer : 1 / Name: Radier

4 Toiture traditionnelle

Dach / Decke gegen Außen

Intérieur	Surface partielle 1	λ [W/(mK)]	épais.[cm]
1	Enduit plâtre	0,700	1,0
2	Lame d'air	0,139	2,4
3	Laine de roche	0,035	24,0
4	SteicoFlex	0,036	10,0
5	Lame dair	0,139	3,0
6	OSB	0,130	1,5
7			
8			
9			
10			

Surface partielle 2	λ [W/(mK)]
Bois de construction	0,130
Bois de construction	0,130
bois de construction	0,130

Surface partielle 3	λ [W/(mK)]

$l_{env,1}$	$l_{prim,1}$	$l_{env,2}$	$l_{prim,2}$	$l_{env,3}$	$l_{prim,3}$

Données nécessaires pour constructions enterrées			Reference	Résultats
élément de construction	pas de constructions enterrées		U_{min}	ΔU Supplément (W/m²K)
profondeur	T	pas d'information	0,22	intérieur Rsi (m²K/W) 0,10
surf. de l'élément de construction	A		$F_{x,ref}$	extérieur Rse (m²K/W) 0,04
périmètre	P		1,00	facteur de température 1,00
valeur caractéristique du sol	B'	-	U_{ref}	épaisseur de l'élément (cm) 41,9
facteur de température	Fx	-	0,11	valeur U (W/m²K) 0,109

Resultat bilan écologique		
Influence environnementale		
Construction	l_{env} UI5/m²	0,00 ●●●
Reference	$l_{env,ref}$ UI5/m²	9,73
Energie primaire et energie grise		
Construction	l_{prim} kWh/m²	0,0 ●●●
Reference	$l_{prim,ref}$ kWh/m²	401,0

Evaluation: influence faible = ●●● | moyenne = ●●○ | élevée = ●○○○

5 Toiture terrasse

Dach / Decke gegen Außen

Intérieur	Surface partielle 1	λ [W/(mK)]	épais.[cm]
1	Enduit plâtre	0,700	1,5
2	Dalle béton	2,100	20,0
3	Iko enertherm	0,022	18,0
4	Etanchéité	0,170	2,0
5			
6			
7			
8			
9			
10			

Surface partielle 2	λ [W/(mK)]

Surface partielle 3	λ [W/(mK)]

$l_{env,1}$	$l_{prim,1}$	$l_{env,2}$	$l_{prim,2}$	$l_{env,3}$	$l_{prim,3}$

Données nécessaires pour constructions enterrées			Reference	Résultats
élément de construction	pas de constructions enterrées		U_{min}	ΔU Supplément (W/m²K)
profondeur	T	pas d'information	0,22	intérieur Rsi (m²K/W) 0,10
surf. de l'élément de construction	A		$F_{x,ref}$	extérieur Rse (m²K/W) 0,04
périmètre	P		1,00	facteur de température 1,00
valeur caractéristique du sol	B'	-	U_{ref}	épaisseur de l'élément (cm) 41,5
facteur de température	F _x	-	0,11	valeur U (W/m²K) 0,117

Resultat bilan écologique		
Influence environnementale		
Construction	l_{env} UI5/m²	0,00 ●●●
Reference	$l_{env,ref}$ UI5/m²	9,73
Energie primaire et energie grise		
Construction	l_{prim} kWh/m²	0,0 ●●●
Reference	$l_{prim,ref}$ kWh/m²	401,0

Evaluation: influence faible = ●●● | moyenne = ●●○ | élevée = ●○○○

6 Façade

Außenwand

Intérieur	Surface partielle 1	λ [W/(mK)]	épais.[cm]
1	Enduit plâtre	0,700	1,5
2	Bloc béton	0,484	24,0
3	Isolant type EPS	0,032	24,0
4	Enduit de façade	0,700	1,5
5			
6			
7			
8			
9			
10			

Surface partielle 2	λ [W/(mK)]

Surface partielle 3	λ [W/(mK)]

$l_{env,1}$	$l_{prim,1}$	$l_{env,2}$	$l_{prim,2}$	$l_{env,3}$	$l_{prim,3}$

Données nécessaires pour constructions enterrées			Reference	Résultats
élément de construction	pas de constructions enterrées		U_{min}	ΔU Supplément (W/m²K)
profondeur	T	pas d'information	0,28	intérieur Rsi (m²K/W) 0,13
surf. de l'élément de construction	A		$F_{x,ref}$	extérieur Rse (m²K/W) 0,04
périmètre	P		1,00	facteur de température 1,00
valeur caractéristique du sol	B'	-	U_{ref}	épaisseur de l'élément (cm) 51,0
facteur de température	Fx	-	0,13	valeur U (W/m²K) 0,122

Resultat bilan écologique		
Influence environnementale		
Construction	l_{env} UI5/m²	0,00 ●●●
Reference	$l_{env,ref}$ UI5/m²	8,44
Energie primaire et energie grise		
Construction	l_{prim} kWh/m²	0,0 ●●●
Reference	$l_{prim,ref}$ kWh/m²	353,9

Evaluation: influence faible = ●●● | moyenne = ●●○ | élevée = ●○○○

Calcul valeur U de la construction



Évaluation écologique

O: 1 Radier / U: 0,121

Bauteil Nummer : 1 / Name: Radier

7 Façade ventilée

Außenwand, hinterlüftet

Intérieur	Surface partielle 1	λ [W/(mK)]	épais.[cm]	Surface partielle 2	λ [W/(mK)]	Surface partielle 3	λ [W/(mK)]	$l_{env,1}$	$l_{prim,1}$	$l_{env,2}$	$l_{prim,2}$	$l_{env,3}$	$l_{prim,3}$
1	Enduit plâtre	0,700	1,5										
2	Bloc béton	0,484	19,0										
3	Isolant type PIR	0,024	14,0										
4	Bardage												
5													
6													
7													
8													
9													
10													

extérieur	Données nécessaires pour constructions enterrées			Reference	Résultats	Resultat bilan écologique		
	élément de construction	pas de constructions enterrées		U_{min}	ΔU Supplément (W/m²K)	Influence environnementale		
	profondeur	T	> 3 m	0,28	intérieur Rsi (m²K/W)	Construction	l_{env}	UI5/m² 0,00 ●●●
	surf. de l'élément de construction	A	m²	$F_{x,ref}$	extérieur Rse (m²K/W)	Reference	$l_{env,ref}$	UI5/m² 8,44
	périmètre	P	m	1,00	facteur de température	Energie primaire et energie grise		
	valeur caractéristique du sol	B'	m	U_{ref}	épaisseur de l'élément (cm)	Construction	l_{prim}	kWh/m² 0,0 ●●●
	facteur de température	Fx	-	0,13	valeur U (W/m²K)	Reference	$l_{prim,ref}$	kWh/m² 353,9
						Evaluation: influence faible = ●●● moyenne = ●●○ élevée = ●○○		

8

Intérieur	Surface partielle 1	λ [W/(mK)]	épais.[cm]	Surface partielle 2	λ [W/(mK)]	Surface partielle 3	λ [W/(mK)]	$l_{env,1}$	$l_{prim,1}$	$l_{env,2}$	$l_{prim,2}$	$l_{env,3}$	$l_{prim,3}$
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													

extérieur	Données nécessaires pour constructions enterrées			Reference	Résultats	Resultat bilan écologique		
	élément de construction	pas de constructions enterrées		U_{min}	ΔU Supplément (W/m²K)	Influence environnementale		
	profondeur	T	> 3 m	-	intérieur Rsi (m²K/W)	Construction	l_{env}	UI5/m² 0,00 ●●○
	surf. de l'élément de construction	A	m²	$F_{x,ref}$	extérieur Rse (m²K/W)	Reference	$l_{env,ref}$	UI5/m² 0,00
	périmètre	P	m	-	facteur de température	Energie primaire et energie grise		
	valeur caractéristique du sol	B'	m	U_{ref}	épaisseur de l'élément (cm)	Construction	l_{prim}	kWh/m² 0,0 ●●○
	facteur de température	Fx	-	-	valeur U (W/m²K)	Reference	$l_{prim,ref}$	kWh/m² 0,0
						Evaluation: influence faible = ●●● moyenne = ●●○ élevée = ●○○		

9 Mur contre non chauffé

Wand zu unbeheiztem Raum

Intérieur	Surface partielle 1	λ [W/(mK)]	épais.[cm]	Surface partielle 2	λ [W/(mK)]	Surface partielle 3	λ [W/(mK)]	$l_{env,1}$	$l_{prim,1}$	$l_{env,2}$	$l_{prim,2}$	$l_{env,3}$	$l_{prim,3}$
1	Enduit plâtre	0,700	1,5										
2	Bloc béton	0,484	24,0										
3	Isolant type EPS	0,032	14,0										
4	Enduit plâtre	0,700	1,5										
5													
6													
7													
8													
9													
10													

extérieur	Données nécessaires pour constructions enterrées			Reference	Résultats	Resultat bilan écologique		
	élément de construction	pas de constructions enterrées		U_{min}	ΔU Supplément (W/m²K)	Influence environnementale		
	profondeur	T	pas d'information	0,36	intérieur Rsi (m²K/W)	Construction	l_{env}	UI5/m² 0,00 ●●●
	surf. de l'élément de construction	A	m²	$F_{x,ref}$	extérieur Rse (m²K/W)	Reference	$l_{env,ref}$	UI5/m² 6,23
	périmètre	P	m	0,80	facteur de température	Energie primaire et energie grise		
	valeur caractéristique du sol	B'	m	U_{ref}	épaisseur de l'élément (cm)	Construction	l_{prim}	kWh/m² 0,0 ●●●
	facteur de température	Fx	-	0,17	valeur U (W/m²K)	Reference	$l_{prim,ref}$	kWh/m² 244,0
						Evaluation: influence faible = ●●● moyenne = ●●○ élevée = ●○○		

Calcul valeur U de la construction



Évaluation écologique

O: 1 Radier / U: 0,121

Bauteil Nummer : 1 / Name: Radier

10 Plafond garage contre terre

Dach / Decke gegen Außen

Intérieur	Surface partielle 1	λ [W/(mK)]	épais.[cm]	Surface partielle 2	λ [W/(mK)]	Surface partielle 3	λ [W/(mK)]	$I_{env,1}$	$I_{prim,1}$	$I_{env,2}$	$I_{prim,2}$	$I_{env,3}$	$I_{prim,3}$
1	Enduit plâtre	0,700	1,5										
2	Isolant type EPS	0,032	16,0										
3	Dalle béton	2,100	20,0										
4	Etanchéité	0,170	1,0										
5													
6													
7													
8													
9													
10													

extérieur	Données nécessaires pour constructions enterrées			Reference	Résultats	Resultat bilan écologique		
	élément de construction	pas de constructions enterrées		U_{min}	ΔU Supplément (W/m²K)	Influence environnementale		
	profondeur	T	pas d'information	0,22	intérieur Rsi (m²K/W)	Construction	I_{env}	UI5/m² 0,00 ●●●
	surf. de l'élém de construction	A		$F_{x,ref}$	extérieur Rse (m²K/W)	Reference	$I_{env,ref}$	UI5/m² 9,73
	périmètre	P		1,00	facteur de température	Energie primaire et energie grise		
	valeur caractéristique du sol	B'	-	U_{ref}	épaisseur de l'élément (cm)	Construction	I_{prim}	kWh/m² 0,0 ●●●
	facteur de température	Fx	-	0,11	valeur U (W/m²K)	Reference	$I_{prim,ref}$	kWh/m² 401,0

Evaluation: influence faible = ●●● | moyenne = ●●○ | élevée = ●○●

11

Intérieur	Surface partielle 1	λ [W/(mK)]	épais.[cm]	Surface partielle 2	λ [W/(mK)]	Surface partielle 3	λ [W/(mK)]	$I_{env,1}$	$I_{prim,1}$	$I_{env,2}$	$I_{prim,2}$	$I_{env,3}$	$I_{prim,3}$
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													

extérieur	Données nécessaires pour constructions enterrées			Reference	Résultats	Resultat bilan écologique		
	élément de construction	pas de constructions enterrées		U_{min}	ΔU Supplément (W/m²K)	Influence environnementale		
	profondeur	T	pas d'information	-	intérieur Rsi (m²K/W)	Construction	I_{env}	UI5/m² 0,00 ●●○
	surf. de l'élém de construction	A		$F_{x,ref}$	extérieur Rse (m²K/W)	Reference	$I_{env,ref}$	UI5/m² 0,00
	périmètre	P		-	facteur de température	Energie primaire et energie grise		
	valeur caractéristique du sol	B'	-	U_{ref}	épaisseur de l'élément (cm)	Construction	I_{prim}	kWh/m² 0,0 ●●○
	facteur de température	Fx	-	-	valeur U (W/m²K)	Reference	$I_{prim,ref}$	kWh/m² 0,0

Evaluation: influence faible = ●●● | moyenne = ●●○ | élevée = ●○●

12

Intérieur	Surface partielle 1	λ [W/(mK)]	épais.[cm]	Surface partielle 2	λ [W/(mK)]	Surface partielle 3	λ [W/(mK)]	$I_{env,1}$	$I_{prim,1}$	$I_{env,2}$	$I_{prim,2}$	$I_{env,3}$	$I_{prim,3}$
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													

extérieur	Données nécessaires pour constructions enterrées			Reference	Résultats	Resultat bilan écologique		
	élément de construction	pas de constructions enterrées		U_{min}	ΔU Supplément (W/m²K)	Influence environnementale		
	profondeur	T	pas d'information	-	intérieur Rsi (m²K/W)	Construction	I_{env}	UI5/m² 0,00 ●●○
	surf. de l'élém de construction	A		$F_{x,ref}$	extérieur Rse (m²K/W)	Reference	$I_{env,ref}$	UI5/m² 0,00
	périmètre	P		-	facteur de température	Energie primaire et energie grise		
	valeur caractéristique du sol	B'	-	U_{ref}	épaisseur de l'élément (cm)	Construction	I_{prim}	kWh/m² 0,0 ●●○
	facteur de température	Fx	-	-	valeur U (W/m²K)	Reference	$I_{prim,ref}$	kWh/m² 0,0

Evaluation: influence faible = ●●● | moyenne = ●●○ | élevée = ●○●

Calcul valeur U de la construction



Évaluation écologique

O: 1 Radier / U: 0,121

Bauteil Nummer : 1 / Name: Radier

13

Intérieur	Surface partielle 1	λ [W/(mK)]	épais.[cm]	Surface partielle 2	λ [W/(mK)]	Surface partielle 3	λ [W/(mK)]	$I_{env,1}$	$I_{prim,1}$	$I_{env,2}$	$I_{prim,2}$	$I_{env,3}$	$I_{prim,3}$
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													

extérieur

Pourcentage de la surface %

Pourcentage de la surface %

Données nécessaires pour constructions enterrées

élément de construction	T	pas de constructions enterrées	
profondeur		pas d'information	
surf. de l'élém de construction	A		m²
périmètre	P		m
valeur caractéristique du sol	B'	-	m
facteur de température	Fx	-	-

Reference

U_{min}
-
$F_{x,ref}$
-
U_{ref}
-

Résultats

ΔU Supplément (W/m²K)
intérieur Rsi (m²K/W)
extérieur Rse (m²K/W)
facteur de température
-
épaisseur de l'élément (cm)
-
valeur U (W/m²K)
-

Resultat bilan écologique

Influence environnementale

Construction	I_{env}	UI5/m²	0,00	●●○
Reference	$I_{env,ref}$	UI5/m²	0,00	

Energie primaire et energie grise

Construction	I_{prim}	kWh/m²	0,0	●●○
Reference	$I_{prim,ref}$	kWh/m²	0,0	

Evaluation: influence faible = ●●● | moyenne = ●●○ | élevée = ●○●

14

Intérieur	Surface partielle 1	λ [W/(mK)]	épais.[cm]	Surface partielle 2	λ [W/(mK)]	Surface partielle 3	λ [W/(mK)]	$I_{env,1}$	$I_{prim,1}$	$I_{env,2}$	$I_{prim,2}$	$I_{env,3}$	$I_{prim,3}$
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													

extérieur

Pourcentage de la surface %

Pourcentage de la surface %

Données nécessaires pour constructions enterrées

élément de construction	T	pas de constructions enterrées	
profondeur		pas d'information	
surf. de l'élém de construction	A		m²
périmètre	P		m
valeur caractéristique du sol	B'	-	m
facteur de température	Fx	-	-

Reference

U_{min}
-
$F_{x,ref}$
-
U_{ref}
-

Résultats

ΔU Supplément (W/m²K)
intérieur Rsi (m²K/W)
extérieur Rse (m²K/W)
facteur de température
-
épaisseur de l'élément (cm)
-
valeur U (W/m²K)
-

Resultat bilan écologique

Influence environnementale

Construction	I_{env}	UI5/m²	0,00	●●○
Reference	$I_{env,ref}$	UI5/m²	0,00	

Energie primaire et energie grise

Construction	I_{prim}	kWh/m²	0,0	●●○
Reference	$I_{prim,ref}$	kWh/m²	0,0	

Evaluation: influence faible = ●●● | moyenne = ●●○ | élevée = ●○●

15

Intérieur	Surface partielle 1	λ [W/(mK)]	épais.[cm]	Surface partielle 2	λ [W/(mK)]	Surface partielle 3	λ [W/(mK)]	$I_{env,1}$	$I_{prim,1}$	$I_{env,2}$	$I_{prim,2}$	$I_{env,3}$	$I_{prim,3}$
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													

extérieur

Pourcentage de la surface %

Pourcentage de la surface %

Données nécessaires pour constructions enterrées

élément de construction	T	pas de constructions enterrées	
profondeur		pas d'information	
surf. de l'élém de construction	A		m²
périmètre	P		m
valeur caractéristique du sol	B'	-	m
facteur de température	Fx	-	-

Reference

U_{min}
-
$F_{x,ref}$
-
U_{ref}
-

Résultats

ΔU Supplément (W/m²K)
intérieur Rsi (m²K/W)
extérieur Rse (m²K/W)
facteur de température
-
épaisseur de l'élément (cm)
-
valeur U (W/m²K)
-

Resultat bilan écologique

Influence environnementale

Construction	I_{env}	UI5/m²	0,00	●●○
Reference	$I_{env,ref}$	UI5/m²	0,00	

Energie primaire et energie grise

Construction	I_{prim}	kWh/m²	0,0	●●○
Reference	$I_{prim,ref}$	kWh/m²	0,0	

Evaluation: influence faible = ●●● | moyenne = ●●○ | élevée = ●○●

Calcul valeur U de la construction



Évaluation écologique

O: 1 Radier / U: 0,121

Bauteil Nummer : 1 / Name: Radier

16

Intérieur	Surface partielle 1	λ [W/(mK)]	épais.[cm]	Surface partielle 2	λ [W/(mK)]	Surface partielle 3	λ [W/(mK)]	$I_{env,1}$	$I_{prim,1}$	$I_{env,2}$	$I_{prim,2}$	$I_{env,3}$	$I_{prim,3}$
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													

extérieur

Pourcentage de la surface %

Pourcentage de la surface %

Données nécessaires pour constructions enterrées

élément de construction	T	pas de constructions enterrées	
profondeur		pas d'information	
surf. de l'élém de construction	A		m²
périmètre	P		m
valeur caractéristique du sol	B'	-	m
facteur de température	Fx	-	-

Reference

U_{min}
-
$F_{x,ref}$
-
U_{ref}
-

Résultats

ΔU Supplément (W/m²K)
intérieur Rsi (m²K/W)
extérieur Rse (m²K/W)
facteur de température
-
épaisseur de l'élément (cm)
-
valeur U (W/m²K)
-

Resultat bilan écologique

Influence environnementale

Construction	I_{env}	UI5/m²	0,00	●●○
Reference	$I_{env,ref}$	UI5/m²	0,00	

Energie primaire et energie grise

Construction	I_{prim}	kWh/m²	0,0	●●○
Reference	$I_{prim,ref}$	kWh/m²	0,0	

Evaluation: influence faible = ●●● | moyenne = ●●○ | élevée = ●○●

17

Intérieur	Surface partielle 1	λ [W/(mK)]	épais.[cm]	Surface partielle 2	λ [W/(mK)]	Surface partielle 3	λ [W/(mK)]	$I_{env,1}$	$I_{prim,1}$	$I_{env,2}$	$I_{prim,2}$	$I_{env,3}$	$I_{prim,3}$
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													

extérieur

Pourcentage de la surface %

Pourcentage de la surface %

Données nécessaires pour constructions enterrées

élément de construction	T	pas de constructions enterrées	
profondeur		pas d'information	
surf. de l'élém de construction	A		m²
périmètre	P		m
valeur caractéristique du sol	B'	-	m
facteur de température	Fx	-	-

Reference

U_{min}
-
$F_{x,ref}$
-
U_{ref}
-

Résultats

ΔU Supplément (W/m²K)
intérieur Rsi (m²K/W)
extérieur Rse (m²K/W)
facteur de température
-
épaisseur de l'élément (cm)
-
valeur U (W/m²K)
-

Resultat bilan écologique

Influence environnementale

Construction	I_{env}	UI5/m²	0,00	●●○
Reference	$I_{env,ref}$	UI5/m²	0,00	

Energie primaire et energie grise

Construction	I_{prim}	kWh/m²	0,0	●●○
Reference	$I_{prim,ref}$	kWh/m²	0,0	

Evaluation: influence faible = ●●● | moyenne = ●●○ | élevée = ●○●

18

Intérieur	Surface partielle 1	λ [W/(mK)]	épais.[cm]	Surface partielle 2	λ [W/(mK)]	Surface partielle 3	λ [W/(mK)]	$I_{env,1}$	$I_{prim,1}$	$I_{env,2}$	$I_{prim,2}$	$I_{env,3}$	$I_{prim,3}$
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													

extérieur

Pourcentage de la surface %

Pourcentage de la surface %

Données nécessaires pour constructions enterrées

élément de construction	T	pas de constructions enterrées	
profondeur		pas d'information	
surf. de l'élém de construction	A		m²
périmètre	P		m
valeur caractéristique du sol	B'	-	m
facteur de température	Fx	-	-

Reference

U_{min}
-
$F_{x,ref}$
-
U_{ref}
-

Résultats

ΔU Supplément (W/m²K)
intérieur Rsi (m²K/W)
extérieur Rse (m²K/W)
facteur de température
-
épaisseur de l'élément (cm)
-
valeur U (W/m²K)
-

Resultat bilan écologique

Influence environnementale

Construction	I_{env}	UI5/m²	0,00	●●○
Reference	$I_{env,ref}$	UI5/m²	0,00	

Energie primaire et energie grise

Construction	I_{prim}	kWh/m²	0,0	●●○
Reference	$I_{prim,ref}$	kWh/m²	0,0	

Evaluation: influence faible = ●●● | moyenne = ●●○ | élevée = ●○●

Calcul valeur U de la construction



Évaluation écologique

O: 1 Radier / U: 0,121

Bauteil Nummer : 1 / Name: Radier

19

Intérieur	Surface partielle 1	λ [W/(mK)]	épais.[cm]	Surface partielle 2	λ [W/(mK)]	Surface partielle 3	λ [W/(mK)]	$I_{env,1}$	$I_{prim,1}$	$I_{env,2}$	$I_{prim,2}$	$I_{env,3}$	$I_{prim,3}$
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													

extérieur

Pourcentage de la surface %

Pourcentage de la surface %

Données nécessaires pour constructions enterrées

élément de construction		<i>pas de constructions enterrées</i>
profondeur	T	pas d'information
surf. de l'élément de construction	A	m²
périmètre	P	m
valeur caractéristique du sol	B'	- m
facteur de température	Fx	-

Reference

U_{min}	-
$F_{x,ref}$	-
U_{ref}	-

Résultats

ΔU Supplément (W/m²K)	
intérieur Rsi (m²K/W)	
extérieur Rse (m²K/W)	
facteur de température	-
épaisseur de l'élément (cm)	-
valeur U (W/m²K)	-

Resultat bilan écologique

Influence environnementale

Construction	I_{env}	UI5/m²	0,00	●●○
Reference	$I_{env,ref}$	UI5/m²	0,00	

Energie primaire et energie grise

Construction	I_{prim}	kWh/m²	0,0	●●○
Reference	$I_{prim,ref}$	kWh/m²	0,0	

Évaluation: influence faible = ●●● | moyenne = ●●○ | élevée = ●○●

20

Intérieur	Surface partielle 1	λ [W/(mK)]	épais.[cm]	Surface partielle 2	λ [W/(mK)]	Surface partielle 3	λ [W/(mK)]	$I_{env,1}$	$I_{prim,1}$	$I_{env,2}$	$I_{prim,2}$	$I_{env,3}$	$I_{prim,3}$
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													

extérieur

Pourcentage de la surface %

Pourcentage de la surface %

Données nécessaires pour constructions enterrées

élément de construction		<i>pas de constructions enterrées</i>
profondeur	T	pas d'information
surf. de l'élément de construction	A	m²
périmètre	P	m
valeur caractéristique du sol	B'	- m
facteur de température	Fx	-

Reference

U_{min}	-
$F_{x,ref}$	-
U_{ref}	-

Résultats

ΔU Supplément (W/m²K)	
intérieur Rsi (m²K/W)	
extérieur Rse (m²K/W)	
facteur de température	-
épaisseur de l'élément (cm)	-
valeur U (W/m²K)	-

Resultat bilan écologique

Influence environnementale

Construction	I_{env}	UI5/m²	0,00	●●○
Reference	$I_{env,ref}$	UI5/m²	0,00	

Energie primaire et energie grise

Construction	I_{prim}	kWh/m²	0,0	●●○
Reference	$I_{prim,ref}$	kWh/m²	0,0	

Évaluation: influence faible = ●●● | moyenne = ●●○ | élevée = ●○●

Calcul valeur U de la construction							Évaluation écologique						
O: 1 Radier / U: 0,121			Bauteil Nummer : 1 / Name: Radier										
Valeur propre, documentation en annexe							Évaluation écologique						
	Title	F _x	U-Wert	Situation de montage	U _{ref}	Description	F _{x,ref}	l _{env,man}	l _{prim,man}	l _{env,ref}	l _{prim,ref}	l _{env}	l _{prim}
21	Porte climatique	0,80	1,300	tür zu unbeheizt	1,35		0,80			-	-	-	-
22	Porte de service	1,00	1,300	außentür	1,00		1,00			-	-	-	-
23					-					-	-	-	-
24					-					-	-	-	-
25					-					-	-	-	-
26					-					-	-	-	-
27					-					-	-	-	-
28					-					-	-	-	-
29					-					-	-	-	-
30					-					-	-	-	-
31					-					-	-	-	-
32					-					-	-	-	-
33					-					-	-	-	-
34					-					-	-	-	-
35					-					-	-	-	-
36					-					-	-	-	-
37					-					-	-	-	-
38					-					-	-	-	-
39					-					-	-	-	-
40					-					-	-	-	-

Berechnung der U-Werte von transparenten Bauteilen



Bezeichnung		Einbauart des Fensterelements	Breite [m]	Höhe [m]	Rahmenbreite [m]	Fenster-typ	Scheibenzahl	U-Wert Glas [W/(m²K)]	U-Wert Rahmen [W/(m²K)]	Ψg Rahmenverbund [W/(mK)]	g-Wert [-]	Fg	Bruttofläche [m²]	Glasfläche [m²]	Glasanteil [%]	Rahmenverbund [m]	U-Wert Fenster [W/(m²K)]
1	*C-AV 340*245 X6	gegen Außenluft	3,40	2,45	0,112	mehrfach	4	0,50	1,00	0,035	0,50	1,0	8,33	6,32	76%	23,49	0,72
2	AV 210*260	gegen Außenluft	2,10	2,60	0,112	mehrfach	2	0,50	1,00	0,035	0,50	1,0	5,46	4,19	77%	13,03	0,70
3	AV 200*115 X4	gegen Außenluft	2,00	1,15	0,112	mehrfach	2	0,50	1,00	0,035	0,50	1,0	2,30	1,54	67%	7,03	0,77
4	C-AV 200*115 X4	gegen Außenluft	2,00	1,15	0,112	mehrfach	2	0,50	1,00	0,035	0,50	1,0	2,30	1,54	67%	7,03	0,77
5	C-AV 340*205	gegen Außenluft	3,40	2,05	0,112	mehrfach	2	0,50	1,00	0,035	0,50	1,0	6,97	5,59	80%	13,43	0,67
6	AV 240*100 X4	gegen Außenluft	2,40	1,00	0,112	mehrfach	3	0,50	1,00	0,035	0,50	1,0	2,40	1,51	63%	8,56	0,81
7	AV 200*200 X2	gegen Außenluft	2,00	2,00	0,112	mehrfach	2	0,50	1,00	0,035	0,50	1,0	4,00	2,96	74%	10,43	0,72
8	C-ARR 250*245 X3	gegen Außenluft	2,50	2,45	0,112	mehrfach	3	0,50	1,00	0,035	0,50	1,0	6,13	4,57	75%	17,46	0,73
9	C-ARR 180*245 X2	gegen Außenluft	1,80	2,45	0,112	mehrfach	2	0,50	1,00	0,035	0,50	1,0	4,41	3,26	74%	11,83	0,72
10	C-ARR 200*245 X2	gegen Außenluft	2,00	2,45	0,112	mehrfach	2	0,50	1,00	0,035	0,50	1,0	4,90	3,70	76%	12,23	0,71
11	C-ARR 240*240	gegen Außenluft	2,40	2,40	0,112	mehrfach	3	0,50	1,00	0,035	0,50	1,0	5,76	4,25	74%	16,96	0,73
12	ARR 455*215	gegen Außenluft	4,55	2,15	0,112	mehrfach	2	0,50	1,00	0,035	0,50	1,0	9,78	8,12	83%	16,13	0,64
13	ARR 170*110 X2	gegen Außenluft	1,70	1,10	0,112	mehrfach	2	0,50	1,00	0,035	0,50	1,0	1,87	1,19	64%	6,23	0,80
14	ARR 190*210 X3	gegen Außenluft	1,90	2,10	0,112	mehrfach	2	0,50	1,00	0,035	0,50	1,0	3,99	2,93	74%	10,63	0,73
15	ARR 200*215	gegen Außenluft	2,00	2,15	0,112	mehrfach	2	0,50	1,00	0,035	0,50	1,0	4,30	3,20	75%	11,03	0,72
16	ARR 440*208	gegen Außenluft	4,40	2,08	0,112	mehrfach	2	0,50	1,00	0,035	0,50	1,0	9,15	7,54	82%	15,55	0,65
17	ARR 300*208	gegen Außenluft	3,00	2,08	0,112	mehrfach	2	0,50	1,00	0,035	0,50	1,0	6,24	4,94	79%	12,75	0,68
18	ARR 200*200	gegen Außenluft	2,00	2,00	0,112	mehrfach	2	0,50	1,00	0,035	0,50	1,0	4,00	2,96	74%	10,43	0,72
19	ARR 330*200 X2	gegen Außenluft	3,30	2,00	0,112	mehrfach	2	0,50	1,00	0,035	0,50	1,0	6,60	5,26	80%	13,03	0,67
20	*C-DR 340*200	gegen Außenluft	3,40	2,00	0,112	mehrfach	4	0,50	1,00	0,035	0,50	1,0	6,80	5,04	74%	19,89	0,73
21	C-DR 200*262	gegen Außenluft	2,00	2,62	0,112	mehrfach	2	0,50	1,00	0,035	0,50	1,0	5,24	3,99	76%	12,91	0,71
22	C-DR 200*224 X2	gegen Außenluft	2,00	2,24	0,112	mehrfach	2	0,50	1,00	0,035	0,50	1,0	4,48	3,35	75%	11,39	0,71
23	C-DR 230*260	gegen Außenluft	2,30	2,60	0,112	mehrfach	2	0,50	1,00	0,035	0,50	1,0	5,98	4,67	78%	13,43	0,69
24	DR 200*115	gegen Außenluft	2,00	1,15	0,112	mehrfach	2	0,50	1,00	0,035	0,50	1,0	2,30	1,54	67%	7,03	0,77
25	DR 240*215 X2	gegen Außenluft	2,40	2,15	0,112	mehrfach	3	0,50	1,00	0,035	0,50	1,0	5,16	3,76	73%	15,46	0,74
26	DR 200*215	gegen Außenluft	2,00	2,15	0,112	mehrfach	2	0,50	1,00	0,035	0,50	1,0	4,30	3,20	75%	11,03	0,72
27	DR 200*208 X2	gegen Außenluft	2,00	2,08	0,112	mehrfach	2	0,50	1,00	0,035	0,50	1,0	4,16	3,09	74%	10,75	0,72

Berechnung der U-Werte von transparenten Bauteilen



Bezeichnung	Einbauart des Fensterelements	Breite [m]	Höhe [m]	Rahmenbreite [m]	Fenster-typ	Schei-benzahl	U-Wert Glas [W/(m²K)]	U-Wert Rahmen [W/(m²K)]	Ψg Rahmen-verbund [W/(mK)]	g-Wert [-]	Fg	Brutto-fläche [m²]	Glas-fläche [m²]	Glas-anteil [%]	Rahmen-verbund [m]	U-Wert Fenster [W/(m²K)]
28 *C-GAU 340*245	gegen Außenluft	3,40	2,45	0,112	mehrfach	4	0,50	1,00	0,035	0,50	1,0	8,33	6,32	76%	23,49	0,72
29 C-GAU 200*260	gegen Außenluft	2,00	2,60	0,112	mehrfach	2	0,50	1,00	0,035	0,50	1,0	5,20	3,95	76%	12,83	0,71
30 C-GAU 200*245 X2	gegen Außenluft	2,00	2,45	0,112	mehrfach	2	0,50	1,00	0,035	0,50	1,0	4,90	3,70	76%	12,23	0,71
31 C-GAU 230*260	gegen Außenluft	2,30	2,60	0,112	mehrfach	2	0,50	1,00	0,035	0,50	1,0	5,98	4,67	78%	13,43	0,69
32 C-GAU 90*215	gegen Außenluft	0,90	2,15	0,112	einfach	1	0,50	1,00	0,035	0,50	1,0	1,94	1,30	67%	5,20	0,76
33 GAU 200*215 X2	gegen Außenluft	2,00	2,15	0,112	mehrfach	2	0,50	1,00	0,035	0,50	1,0	4,30	3,20	75%	11,03	0,72
34 GAU 400*215	gegen Außenluft	4,00	2,15	0,112	mehrfach	2	0,50	1,00	0,035	0,50	1,0	8,60	7,06	82%	15,03	0,65
35 GAU 200*215	gegen Außenluft	2,00	2,15	0,112	mehrfach	2	0,50	1,00	0,035	0,50	1,0	4,30	3,20	75%	11,03	0,72
36 GAU 70*160	gegen Außenluft	0,70	1,60	0,112	einfach	1	0,50	1,00	0,035	0,50	1,0	1,12	0,65	58%	3,70	0,82
37 velux 100*145	gegen Außenluft	1,00	1,45	0,112	einfach	1	0,50	1,00	0,035	0,50	1,0	1,45	0,95	66%	4,00	0,77
38																
39																
40																
41		Eigene Angaben, Nachweis der Berechnung als Anlage beizufügen							!			Eigene Angaben, Nachweis der Berechnung als Anlage beizufügen			Eigene Angaben, Nachweis der Berechnung als Anlage beizufügen	
42									!							
43									!							
44									!							
45									!							
46									!							
47									!							
48									!							
49									!							
50									!							
51									!							
52									!							
53									!							
54									!							
55									!							

Flächeneingabe der Gebäudehülle	
---------------------------------	--

Verschattung bei transparenten Bauteilen

		W N O S Basis	Bauteilnummer	Anzahl	Länge [m]	Breite [m] od. Fläche [m²]	Orientierung	U-Wert [W/m²K]	F _g	Abzug	A _i [m²]	H _T [W/K]	zusätzliche Verschattung	Überstand	Abstand zu Fenstermitte	Überhang F _{o,i}	Ausragung	Abstand zu Fenstermitte	Seitenblende F _{t,i}	Höhen zu Fenstermitte	Abstand	Umgebung F _{h,i}	F _{h,i} x F _{o,i} x F _{t,i}	F _{w,i}	F _{v,i}	Glasanteil	g-Wert	A _{kollektor} [m²]
1	O: 1 Radier / U: 0,121	▼	2			69,9			0,12	0,66	69,9	5,6														0,0		
2		▼									0,0	0,0														0,0		
3	-	▼	1								0,0	0,0														0,0		
4		▼									0,0	0,0														0,0		
5	-	▼	1								0,0	0,0														0,0		
6		▼		1er étage							0,0	0,0														0,0		
7	O: 3 Dalle contre extérieur / U: 0,112	▼	4			1,6			0,11	1,00	1,6	0,2														0,0		
8		▼									0,0	0,0														0,0		
9	-	▼	1	1er étage							0,0	0,0														0,0		
10	O: 5 Toiture terrasse / U: 0,117	▼	6			66,7			0,12	1,00	66,7	7,8														0,0		
11	O: 5 Toiture terrasse / U: 0,117	▼	6			10,5			0,12	1,00	10,5	1,2														0,0		
12	O: 5 Toiture terrasse / U: 0,117	▼	6			59,3			0,12	1,00	59,3	6,9														0,0		
13	O: 5 Toiture terrasse / U: 0,117	▼	6			23,9			0,12	1,00	23,9	2,8														0,0		
14		▼									0,0	0,0														0,0		
15	O: 5 Toiture terrasse / U: 0,117	▼	6			7,3			0,12	1,00	7,3	0,8														0,0		
16		▼									0,0	0,0														0,0		
17		▼									0,0	0,0														0,0		
18		▼		combles							0,0	0,0														0,0		
19	O: 4 Toiture traditionnelle / U: 0,109	▼	5		5,7	13,7	südwest		0,11	1,00	78,2	8,5														0,0		
20	O: 4 Toiture traditionnelle / U: 0,109	▼	5		5,7	9,6	südwest		0,11	1,00	54,4	5,9														0,0		
21	O: 4 Toiture traditionnelle / U: 0,109	▼	5		11,3	1,4	südwest		0,11	1,00	16,2	1,8														0,0		
22	O: 4 Toiture traditionnelle / U: 0,109	▼	5		4,3	4,9	südwest		0,11	1,00	21,0	2,3														0,0		
23	O: 4 Toiture traditionnelle / U: 0,109	▼	5		6,6	4,9	südwest		0,11	1,00	32,2	3,5														0,0		
24	T: 77 velux 100*145 / U: 0,77	▼	78		1,0	1,5	südwest		0,77	1,00	x	1,5	1,1					0,95		0,95		0,95	0,86	0,82	0,95	66%	0,50	0,3
25	O: 4 Toiture traditionnelle / U: 0,109	▼	5		11,3	3,5	südwest		0,11	1,00	38,2	4,2														0,0		
26	O: 4 Toiture traditionnelle / U: 0,109	▼	5		8,6	11,0	nordost		0,11	1,00	94,6	10,3														0,0		
27	O: 4 Toiture traditionnelle / U: 0,109	▼	5		11,9	4,1	nordost		0,11	1,00	48,9	5,3														0,0		
28	O: 4 Toiture traditionnelle / U: 0,109	▼	5		4,2	7,0	nordost		0,11	1,00	29,2	3,2														0,0		
29	O: 4 Toiture traditionnelle / U: 0,109	▼	5		4,5	7,0	nordost		0,11	1,00	31,6	3,4														0,0		
30	O: 4 Toiture traditionnelle / U: 0,109	▼	5		5,8	9,2	nordost		0,11	1,00	53,1	5,8														0,0		
31	O: 4 Toiture traditionnelle / U: 0,109	▼	5	-1	2,9	5,8	nordost		0,11	1,00	-16,6	-1,8														0,0		
32	O: 4 Toiture traditionnelle / U: 0,109	▼	5	-1	6,2	4,4	nordost		0,11	1,00	-27,2	-3,0														0,0		
33	O: 4 Toiture traditionnelle / U: 0,109	▼	5	-1	6,2	0,9	nordost		0,11	1,00	-5,5	-0,6														0,0		
34	O: 4 Toiture traditionnelle / U: 0,109	▼	5	-1	7,2	2,2	nordost		0,11	1,00	-15,6	-1,7														0,0		

Flächeneingabe der Gebäudehülle											Verschattung bei transparenten Bauteilen																									
N W O S Basis											Bauteilnummer	Anzahl	Länge [m]	Breite [m] od. Fläche [m²]	Orientierung	U-Wert [W/m²K]	F _g	Abzug	A _f [m²]	H _T [W/K]	zusätzliche Verschattung	Überstand	Abstand zu Fenstermitte	Überhang F _{o,i}	Ausragung	Abstand zu Fenstermitte	Seitenblende F _{s,i}	Höhen zu Fenstermitte	Abstand	Umgebung F _{h,i}	F _{h,i} x F _{o,i} x F _{s,i}	F _{w,i}	F _{v,i}	Glasanteil	g-Wert	A _{kollektor} [m²]
35	O: 4 Toiture traditionnelle / U: 0,109	▼	5	-1	0,9	6,5	nordost	0,11	1,00		-5,6	-0,6														0,0										
36		▼							0,0	0,0																0,0										
37		▼							0,0	0,0																0,0										
38		▼	HABITATION						0,0	0,0																0,0										
39		▼		avant					0,0	0,0																0,0										
40	T: 42 AV 210*260 / U: 0,7	▼	43		2,1	2,6	nordost	0,70	1,00	x	5,5	3,8			0,95			0,95		0,95	0,86	0,83	0,95	77%	0,50	1,4										
41	T: 43 AV 200*115 X4 / U: 0,77	▼	44	4	2,0	1,2	nordost	0,77	1,00	x	9,2	7,1			0,95			0,95		0,95	0,86	0,83	0,95	67%	0,50	2,1										
42	T: 46 AV 240*100 X4 / U: 0,81	▼	47	4	2,4	1,0	nordost	0,81	1,00	x	9,6	7,8			0,95			0,95		0,95	0,86	0,83	0,95	63%	0,50	2,0										
43	T: 47 AV 200*200 X2 / U: 0,72	▼	48	2	2,0	2,0	nordost	0,72	1,00	x	8,0	5,8			0,95			0,95		0,95	0,86	0,83	0,95	74%	0,50	2,0										
44	O: 6 Façade / U: 0,122	▼	7			109,4	nordost	0,12	1,00		77,2	9,4														0,0										
45	-	▼	1		arrière				0,0	0,0																0,0										
46	T: 52 ARR 455*215 / U: 0,64	▼	53		4,6	2,2	südwest	0,64	1,00	x	9,8	6,3			0,95			0,95		0,95	0,86	0,82	0,95	83%	0,50	2,7										
47	T: 53 ARR 170*110 X2 / U: 0,8	▼	54	2	1,7	1,1	südwest	0,80	1,00	x	3,7	3,0			0,95			0,95		0,95	0,86	0,82	0,95	64%	0,50	0,8										
48	T: 54 ARR 190*210 X3 / U: 0,73	▼	55	3	1,9	2,1	südwest	0,73	1,00	x	12,0	8,7			0,95			0,95		0,95	0,86	0,82	0,95	74%	0,50	2,9										
49	T: 55 ARR 200*215 / U: 0,72	▼	56		2,0	2,2	südwest	0,72	1,00	x	4,3	3,1			0,95			0,95		0,95	0,86	0,82	0,95	75%	0,50	1,1										
50	T: 56 ARR 440*208 / U: 0,65	▼	57		4,4	2,1	südwest	0,65	1,00	x	9,2	5,9			0,95			0,95		0,95	0,86	0,82	0,95	82%	0,50	2,5										
51	T: 57 ARR 300*208 / U: 0,68	▼	58		3,0	2,1	südwest	0,68	1,00	x	6,2	4,2			0,95			0,95		0,95	0,86	0,82	0,95	79%	0,50	1,7										
52	T: 58 ARR 200*200 / U: 0,72	▼	59		2,0	2,0	südwest	0,72	1,00	x	4,0	2,9			0,95			0,95		0,95	0,86	0,82	0,95	74%	0,50	1,0										
53	T: 59 ARR 330*200 X2 / U: 0,67	▼	60	2	3,3	2,0	südwest	0,67	1,00	x	13,2	8,8			0,95			0,95		0,95	0,86	0,82	0,95	80%	0,50	3,5										
54	O: 6 Façade / U: 0,122	▼	7			177,8	südwest	0,12	1,00		115,4	14,1														0,0										
55	-	▼	1		droite				0,0	0,0																0,0										
56	T: 64 DR 200*115 / U: 0,77	▼	65		2,0	1,2	nordwest	0,77	1,00	x	2,3	1,8			0,95			0,95		0,95	0,86	0,83	0,95	67%	0,50	0,5										
57	T: 65 DR 240*215 X2 / U: 0,74	▼	66	2	2,4	2,2	nordwest	0,74	1,00	x	10,3	7,6			0,95			0,95		0,95	0,86	0,83	0,95	73%	0,50	2,5										
58	T: 66 DR 200*215 / U: 0,72	▼	67		2,0	2,2	nordwest	0,72	1,00	x	4,3	3,1			0,95			0,95		0,95	0,86	0,83	0,95	75%	0,50	1,1										
59	T: 67 DR 200*208 X2 / U: 0,72	▼	68	2	2,0	2,1	nordwest	0,72	1,00	x	8,3	6,0			0,95			0,95		0,95	0,86	0,83	0,95	74%	0,50	2,1										
60	O: 6 Façade / U: 0,122	▼	7			119,5	nordwest	0,12	1,00		94,3	11,5														0,0										
61	-	▼	1		gauche				0,0	0,0																0,0										
62	T: 73 GAU 200*215 X2 / U: 0,72	▼	74	2	2,0	2,2	südost	0,72	1,00	x	8,6	6,2			0,95			0,95		0,95	0,86	0,82	0,95	75%	0,50	2,1										
63	T: 74 GAU 400*215 / U: 0,65	▼	75		4,0	2,2	südost	0,65	1,00	x	8,6	5,6			0,95			0,95		0,95	0,86	0,82	0,95	82%	0,50	2,4										
64	T: 75 GAU 200*215 / U: 0,72	▼	76		2,0	2,2	südost	0,72	1,00	x	4,3	3,1			0,95			0,95		0,95	0,86	0,82	0,95	75%	0,50	1,1										
65	T: 76 GAU 70*160 / U: 0,82	▼	77		0,7	1,6	südost	0,82	1,00	x	1,1	0,9			0,95			0,95		0,95	0,86	0,82	0,95	58%	0,50	0,2										
66	O: 6 Façade / U: 0,122	▼	7			95,8	südost	0,12	1,00		73,2	8,9														0,0										
67	-	▼	1						0,0	0,0																0,0										
68	-	▼	1						0,0	0,0																0,0										

[illegible]

Berechnung linearer Wärmebrücken

Bezeichnung		Lage der Wärmebrücke	Länge m	Ψ W/(mK)	eigener Wert für $F_{9,i}$	$F_{9,i}$	H_{WB} W/K
Summe / Mittelwert					-		
1		-	▼				
2		-	▼				
3		-	▼				
4		-	▼				
5		-	▼				
6		-	▼				
7		-	▼				
8		-	▼				
9		-	▼				
10		-	▼				
11		-	▼				
12		-	▼				
13		-	▼				
14		-	▼				
15		-	▼				
16		-	▼				
17		-	▼				
18		-	▼				
19		-	▼				
20		-	▼				
21		-	▼				
22		-	▼				
23		-	▼				
24		-	▼				
25		-	▼				
26		-	▼				
27		-	▼				
28		-	▼				
29		-	▼				
30		-	▼				

Energiebezugsflächen / Zonen								Gebäudevolumen V _e					
Raumbezeichnung	Anzahl	Länge [m]	Breite [m] od. Fläche [m²]	Höhe [m]	Zugewiesen zu Lüftungsanlage	A _n [m²]	V _n [m³]	Bezeichnung	Anzahl	Länge [m]	Breite [m] od. Fläche [m²]	Höhe [m]	V _e [m³]
Summe						739	1 848	Summe					3 445
1 Sous sol			53,3	2,86	VMC Vallox MV35C ▼	53,3	133,2	Ve sous-sol			69,9	3,4	234
2 Rez de chaussée			13,1	3,02	VMC Vallox MV35C ▼	13,1	32,8	Ve rez de chaussée			30,8	3,7	113
3 1er étage - Hall			12,5	2,53	VMC Vallox MV35C ▼	12,5	31,3	Ve 1er étage			472,2	3,0	1 417
4 1er étage - APPT 1			118,7	2,53	VMC Vallox MV35C ▼	118,7	296,6	Ve combles - g tropezienne		51,7	4,4	1,0	227
5 1er étage - APPT 2			126,4	2,53	VMC Vallox MV35C ▼	126,4	316,1	Ve combles - tropezienne		46,7	5,8	1,0	269
6 1er étage - APPT 3			133,0	2,53	VMC Vallox MV35C ▼	133,0	332,5	Ve combles - d tropezienne		51,7	0,9	1,0	46
7 Combles - Hall			12,3	2,60	VMC Vallox MV35C ▼	12,3	30,8	ve combles - g milieu		52,9	2,2	1,0	114
8 Combles - APPT 4			117,6	2,60	VMC Vallox MV35C ▼	117,6	294,0	Ve combles - terrasse milieu		62,0	9,0	1,0	557
9 Combles - APPT 5			152,4	2,60	VMC Vallox MV35C ▼	152,4	381,1	Ajout chien assis terrasse		7,8	7,0	1,0	55
10					keine Anlage ▼			Ve combles droit milieu		53,4	1,4	1,0	76
11					keine Anlage ▼			Ve droite		44,1	7,7	1,0	337
12					keine Anlage ▼								
13					keine Anlage ▼								
14					keine Anlage ▼								
15					keine Anlage ▼								
16					keine Anlage ▼								
17					keine Anlage ▼								
18					keine Anlage ▼								
19					keine Anlage ▼								
20					keine Anlage ▼								
21					keine Anlage ▼								
22					keine Anlage ▼								
23					keine Anlage ▼								
24					keine Anlage ▼								
25					keine Anlage ▼								
26					keine Anlage ▼								
27					keine Anlage ▼								
28					keine Anlage ▼								
29					keine Anlage ▼								
30					keine Anlage ▼								
31					keine Anlage ▼								
32					keine Anlage ▼								
33					keine Anlage ▼								
34					keine Anlage ▼								
35					keine Anlage ▼								
36					keine Anlage ▼								
37					keine Anlage ▼								
38					keine Anlage ▼								
39					keine Anlage ▼								
40					keine Anlage ▼								
41					keine Anlage ▼								
42					keine Anlage ▼								
43					keine Anlage ▼								
44					keine Anlage ▼								
45					keine Anlage ▼								
46					keine Anlage ▼								
47					keine Anlage ▼								
48					keine Anlage ▼								
49					keine Anlage ▼								
50					keine Anlage ▼								
51					keine Anlage ▼								
52					keine Anlage ▼								
53					keine Anlage ▼								
54					keine Anlage ▼								
55					keine Anlage ▼								
56					keine Anlage ▼								
57					keine Anlage ▼								
58					keine Anlage ▼								
59					keine Anlage ▼								
60					keine Anlage ▼								
61					keine Anlage ▼								
62					keine Anlage ▼								
63					keine Anlage ▼								
64					keine Anlage ▼								
65					keine Anlage ▼								
66					keine Anlage ▼								
67					keine Anlage ▼								
68					keine Anlage ▼								
69					keine Anlage ▼								
70					keine Anlage ▼								
71					keine Anlage ▼								
72					keine Anlage ▼								
73					keine Anlage ▼								
74					keine Anlage ▼								
75					keine Anlage ▼								
76					keine Anlage ▼								
77					keine Anlage ▼								

Energiebezugsflächen / Zonen								Gebäudevolumen V _e					
Raumbezeichnung	Anzahl	Länge [m]	Breite [m] od. Fläche [m²]	Höhe [m]	Zugewiesen zu Lüftungsanlage	A _n [m²]	V _n [m³]	Bezeichnung	Anzahl	Länge [m]	Breite [m] od. Fläche [m²]	Höhe [m]	V _e [m³]
Summe						739	1 848	Summe					3 445
78					keine Anlage ▼								
79					keine Anlage ▼								
80					keine Anlage ▼								
81					keine Anlage ▼								
82					keine Anlage ▼								
83					keine Anlage ▼								
84					keine Anlage ▼								
85					keine Anlage ▼								
86					keine Anlage ▼								
87					keine Anlage ▼								
88					keine Anlage ▼								
89					keine Anlage ▼								
90					keine Anlage ▼								
91					keine Anlage ▼								
92					keine Anlage ▼								
93					keine Anlage ▼								
94					keine Anlage ▼								
95					keine Anlage ▼								
96					keine Anlage ▼								
97					keine Anlage ▼								
98					keine Anlage ▼								
99					keine Anlage ▼								
100					keine Anlage ▼								

Berechnung des energetischen Luftwechsels

Bezeichnung der Anlage	Versorgtes Raumluft- volumen $V_{r,L,i}$ [m³]	Volumen- strom der Anlage $V_{L,i}$ [m³/h]	Voll- betriebs- zeit $t_{B,H}$ [h/d]	gewichteter Betriebs- volumen- strom $V_{L,m,i}$ [m³/h]	Wärme- bereit- stellungs- grad WRG $\eta_{L,i}$ [h ⁻¹]	spezifische Leistungs- aufnahme $q_{L,i}$ [W/(m³/h)]	mittlere Luftwech- selrate n_i [h ⁻¹]	wirksamer Volumen- strom [m³/h]
Summe / Mittelwerte	1 848,2	727,0	24,0	727,0	86,0%	0,36	0,39	101,8
1 VMC Vallox MV350	1 848,2	727,0	24,0	727,0	86%	0,36	0,39	101,8
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
V_r Raumluftvolumen ohne Anlagen	0,0						0,35	

Bestimmung der Lüftungswärmeverluste				Bâtiment reference			
Gebäudeluftvolumen	V_n	1 848,2	m³	V_n	1 848,2	m³	
Auswahl der Luftdichtheit		Bâtiment classe d'isolarion thermique A* ou A avec ventilation (n50=0,6)					
Messwert durch Blower-door-Test	n_{50}		h ⁻¹	en cas de calculation des exigences ou sans valeur mesurée			
Luftdichtheitswert für Berechnung	n_{50}	0,60	h ⁻¹	$n_{50,ref}$	0,60	h ⁻¹	
Abschirmung des Gebäude		mittlere Abschirmung (default)					
Abschirmkoeffizient	e	0,07	-	e_{ref}	0,07	-	
Mindestraumluftwechsel	n_{min}	0,35	h ⁻¹	n_{min}	0,35	h ⁻¹	
Auswahl Erdwärmetauscher		-					
Bereitstellungsgrad	η_{EWT}	0,00	-	$\eta_{EWT,ref}$	0,00	-	
Anteil Lüftung	n_L	0,055	h ⁻¹	$n_{L,ref}$	0,053	h ⁻¹	
Anteil Infiltration	n_i	0,042	h ⁻¹	$n_{i,ref}$	0,042	h ⁻¹	
Anteil Gebäudebenutzung	n_B	0,050	h ⁻¹	n_B	0,050	h ⁻¹	
energetischer Luftwechsel	n	0,147	h ⁻¹	n_{ref}	0,145	h ⁻¹	
Hilfsenergiebedarf Lüftungstechnischer Anlagen, $Q_{Hilf,L}$							
spezifische Leistungsaufnahme	q_L	0,36	W/(m³/h)	$q_{L,ref}$	0,40	W/(m³/h)	
Betriebsstunden der Lüftungsanlage	t_B	4 440	h/a	$t_{B,ref}$	4 440	h/a	
mittlerer Volumenstrom	$V_{L,m}$	727,0	m³/h	$V_{L,m,ref}$	646,9	m³/h	
Hilfsenergiebedarf	$Q_{Hilf,L}$	1,57	kWh/m²a	$Q_{Hilf,L,ref}$	1,55	kWh/m²a	

Sonstige Parameter

Berechnungsparameter

Ponts thermiques	selon DIN 4108 avec 0,03 W/(m²K)	▼
Réduction nocturne	Nachtabsenkung (für Nachweis)	▼
Contrôle et transfert de chaleur	Einzelraumregelung oder Referenzraum bei Wärmeschutz ≤ B	▼
Construction du bâtiment	mittelschwere Bauweise	▼
Version du règlement	ab 01/2023 (RGD 2021-REF)	▼

Allgemeine Programmeinstellungen

Bilanz-Raumtemperatur 19,4°C

Sprache/Language	Französisch	▼
------------------	-------------	---

Angaben zur inneren Konstruktion (Baumaterialbewertung)

Innenwände (zwischen beheizten Bereichen)

Évaluation: influence faible = ●●● | moyenne = ●●○ | élevée = ●○○

-

			Individuell		Certifié		Reference	
Influence environnementale	UI5/m²	I _{env,man}		I _{env}	-	I _{env,ref}	4,32	-
Energie primaire et energie grise	kWh/m²	I _{prim,man}		I _{prim}	-	I _{prim,ref}	128,2	-

Geschossdecken (zwischen beheizten Bereichen)

-

			Individuell		Certifié		Reference	
Influence environnementale	UI5/m²	I _{env,man}		I _{env}	-	I _{env,ref}	9,60	-
Energie primaire et energie grise	kWh/m²	I _{prim,man}		I _{prim}	-	I _{prim,ref}	305,2	-

Fenster

-

			Individuell		Certifié		Reference	
Influence environnementale	UI5/m²	I _{env,man}		I _{env}	-	I _{env,ref}	16,65	-
Energie primaire et energie grise	kWh/m²	I _{prim,man}		I _{prim}	-	I _{prim,ref}	311,8	-

Übersicht der Gebäudegeometrie und Bauteile									
Gebäudegeometrie					Transparente Bauteile				
Bezeichnung		Referenz			Orientierung		ØU _w	ØU _{w,ref}	Fläche
Brutto Gebäudehüllfläche	A _{brutto}	1 268,5	1 268,5	m²	Horizontal				m²
Gebäudehüllfläche	A _i	1 225,2	1 225,2	m²	Nord				m²
Beheiztes Bruttogebäudevolumen	V _e	3 445	3 445	m³	Nordost		0,76	0,90	32,3 m²
Beheiztes Gebäudeluftvolumen	V _n	1 848	1 848	m³	Nordwest		0,73	0,90	25,2 m²
A/V- Verhältnis	A _i /V _e	0,36	0,36	1/m	Ost				m²
Luftdichtheit des Gebäudes	n ₅₀	0,60	0,60	1/h	Süd				m²
Wärmebrückenzuschlag	ΔU _{WB}	0,030	0,030	W/(m²K)	Südost		0,70	0,90	22,6 m²
energetischer Luftwechsel	n _{res}	0,15	0,14	1/h	Südwest		0,69	0,90	63,8 m²
Energiebezugsfläche	A _n	739,3	739,3	m²	West				m²
Transmissionsleitwert	H _T	241,1	270,9	W/K					
Lüftungsleitwert (inkl. WRG)	H _L	92,4	90,8	W/K	Fensterflächenanteil		f	28,6	%
Wärmebrückenleitwert	H _{WB}	36,8	36,8	W/K	Gesamtfensterflächen		A _{Fe,ges}	144,0	m²
Überschlägige Nettoheizleistung	P _{tot}	11,8	12,7	kW	Fensterfläche je Energiebezugsfläche		A _{Fe} /A _n	0,19	m²/m²
Opake Bauteile									
Bezeichnung (berechnete Bauteile)		U _{ref}	Fläche		Bezeichnung (eigene Bauteile)		U _{ref}	Fläche	
O: 1 Radier / U: 0,121		0,17	69,9	m²	O: 21 (M) Porte climatique / U: 1,3		1,35	8,1	m²
O: 2 Dalle contre sous-sol / U: 0,11				m²	O: 22 (M) Porte de service / U: 1,3				m²
O: 3 Dalle contre extérieur / U: 0,112		0,13	1,6	m²	O: 23 (M) kein Bauteil				m²
O: 4 Toiture traditionnelle / U: 0,109		0,11	427,3	m²	O: 24 (M) kein Bauteil				m²
O: 5 Toiture terrasse / U: 0,117		0,11	167,7	m²	O: 25 (M) kein Bauteil				m²
O: 6 Façade / U: 0,122		0,13	360,1	m²	O: 26 (M) kein Bauteil				m²
O: 7 Façade ventilée / U: 0,154				m²	O: 27 (M) kein Bauteil				m²
O: 8 kein Bauteil				m²	O: 28 (M) kein Bauteil				m²
O: 9 Mur contre non chauffé / U: 0,193		0,17	89,9	m²	O: 29 (M) kein Bauteil				m²
O: 10 Plafond garage contre te / U: 0,188				m²	O: 30 (M) kein Bauteil				m²
O: 11 kein Bauteil				m²	O: 31 (M) kein Bauteil				m²
O: 12 kein Bauteil				m²	O: 32 (M) kein Bauteil				m²
O: 13 kein Bauteil				m²	O: 33 (M) kein Bauteil				m²
O: 14 kein Bauteil				m²	O: 34 (M) kein Bauteil				m²
O: 15 kein Bauteil				m²	O: 35 (M) kein Bauteil				m²
O: 16 kein Bauteil				m²	O: 36 (M) kein Bauteil				m²
O: 17 kein Bauteil				m²	O: 37 (M) kein Bauteil				m²
O: 18 kein Bauteil				m²	O: 38 (M) kein Bauteil				m²
O: 19 kein Bauteil				m²	O: 39 (M) kein Bauteil				m²
O: 20 kein Bauteil				m²	O: 40 (M) kein Bauteil				m²
Gesamtflächen aller opaken Bauteile								1 124,6	m²

Übersicht nach Bauteiletyp	F _{X,BT} -	U _{BT} W/(m²K)	U _{BT} +ΔU _{WB} W/(m²K)	A _{BT} m²
Außenwand	1,00	0,122	0,152	360,1
Wand zu unbeheizt	0,80	0,193	0,223	89,9
Dach	1,00	0,111	0,141	595,0
Geschossdecke	-	-	-	-
Bodenplatte	0,66	0,121	0,151	69,9
Boden nach Außen	1,00	0,112	0,142	1,6
Kellerdecke	-	-	-	-
Kellerwand	-	-	-	-
Außentür	-	-	-	-
Tür zu unbeheizt	0,80	1,300	1,330	8,1
Fenster	1,00	0,714	0,744	144,0
Summe / Mittelwert	0,97	0,197	0,227	1 268,5

Übersicht nach Bauteilgruppe	F _{X,BT} -	U _{BT} W/(m²K)	A _{BT} m²
Außenwand	1,00	0,122	360,1
Oberer Gebäudeabschluss	1,00	0,111	595,0
Unterer Gebäudeabschluss	0,67	0,121	71,5
Zu unbeheizt	0,80	0,285	98,0
Fenster	1,00	0,714	144,0
Summe / Mittelwert	0,97	0,197	1 268,5

Calcul de la demande de chauffage de la méthode du bilan mensuel

Climat		janv	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	année	
Jours par mois	d	31	28	31	30	31	30	31	31	30	31	30	31	365	d/a
Heures par mois	h/M	744	672	744	720	744	720	744	744	720	744	720	744	8 760	h/a
Temperature	°C	0,0	1,1	4,0	7,5	11,8	14,9	16,9	16,4	13,4	9,1	3,8	1,0	8,4	°C
Horizontal	W/m²	29	63	100	154	197	221	216	180	130	75	37	24	1 043	kWh/a
Nord	W/m²	15	28	38	49	70	75	77	58	42	26	14	11	368	kWh/a
Nord-est	W/m²	18	37	50	68	92	98	99	79	58	36	19	14	489	kWh/a
Nord-ouest	W/m²	19	36	51	69	92	95	100	80	60	37	18	14	491	kWh/a
Est	W/m²	22	48	65	94	122	128	128	107	80	50	26	18	649	kWh/a
Sud	W/m²	48	99	104	116	114	109	119	121	119	97	62	48	843	kWh/a
Sud-est	W/m²	32	69	82	104	118	118	123	114	98	70	40	29	729	kWh/a
Sud-ouest	W/m²	33	68	85	106	117	115	124	115	102	72	39	30	735	kWh/a
Ouest	W/m²	23	47	69	96	120	121	130	109	87	54	24	19	658	kWh/a

Bilan bâtiment certifié		janv	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	année	
Pertes transmission	kWh/M	3 467	2 959	2 774	2 097	1 422	856	537	624	1 107	1 890	2 718	3 294	23 745	kWh/a
Pertes ventilation	kWh/M	1 329	1 135	1 063	804	545	328	206	239	425	724	1 042	1 263	9 103	kWh/a
Ponts thermiques	kWh/M	529	451	423	320	217	130	82	95	169	288	414	502	3 620	kWh/a

Somme pertes	kWh/M	5 325	4 545	4 260	3 221	2 183	1 314	825	959	1 701	2 902	4 174	5 059	36 469	kWh/a
--------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-----	-----	-------	-------	-------	-------	--------	-------

Gains solaires		janv	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	année	
Horizontal	kWh/M	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	kWh/a
Nord	kWh/M	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	kWh/a
Nord-est	kWh/M	102	186	279	369	519	532	557	442	315	202	104	79	3 686	kWh/a
Nord-ouest	kWh/M	86	152	237	308	425	428	464	369	271	174	82	67	3 063	kWh/a
Est	kWh/M	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	kWh/a
Sud	kWh/M	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	kWh/a
Sud-est	kWh/M	140	268	354	435	508	492	531	490	406	300	167	127	4 218	kWh/a
Sud-ouest	kWh/M	408	757	1 040	1 254	1 437	1 365	1 528	1 411	1 209	889	459	371	12 127	kWh/a
Ouest	kWh/M	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	kWh/a
Gians internes	kWh/M	1 980	1 788	1 980	1 916	1 980	1 916	1 980	1 980	1 916	1 980	1 916	1 980	23 314	kWh/a

Somme gains	kWh/M	2 716	3 151	3 891	4 282	4 868	4 733	5 060	4 692	4 118	3 545	2 728	2 624	46 409	kWh/a
-------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--------	-------

Gains utilisables		janv	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	année	
Relation utilisable/pertes	y	0,51	0,69	0,91	1,33	2,23	3,60	6,13	4,89	2,42	1,22	0,65	0,52	-	-
η _{o,M}	η _{o,M}	100%	100%	98%	75%	45%	28%	16%	20%	41%	82%	100%	100%	-	-
Facteur de regulation	F _G	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	-	-
Facteure utilisation	η _M	100%	100%	98%	75%	45%	28%	16%	20%	41%	82%	100%	100%	61%	-

Somme gains	kWh/M	2 716	3 150	3 824	3 218	2 183	1 314	825	959	1 701	2 892	2 728	2 624	28 133	kWh/a
-------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-----	-----	-------	-------	-------	-------	--------	-------

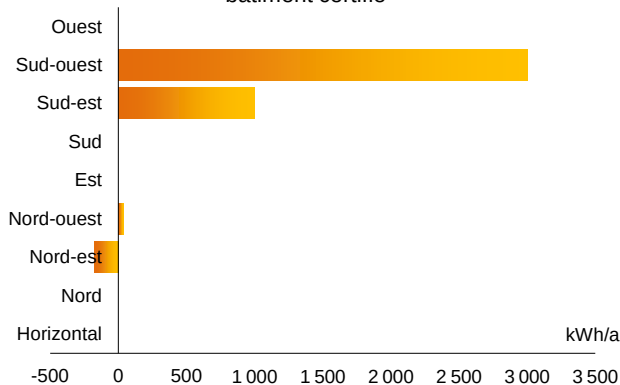
Besoin en chaleur		janv	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	année	
Besoin en chaleur	kWh/M	2 609	1 395	437	3	0	0	0	0	0	11	1 447	2 435	8 336	kWh/a

besoin en chaleur de chauffage (rapporté à An) Bâtiment certifié

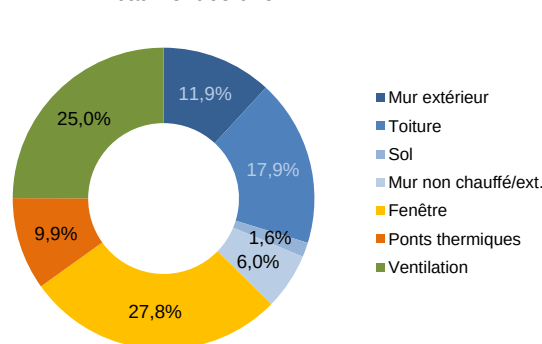
11,3 kWh/(m².a)

Analyse graphique Bâtiment certifié

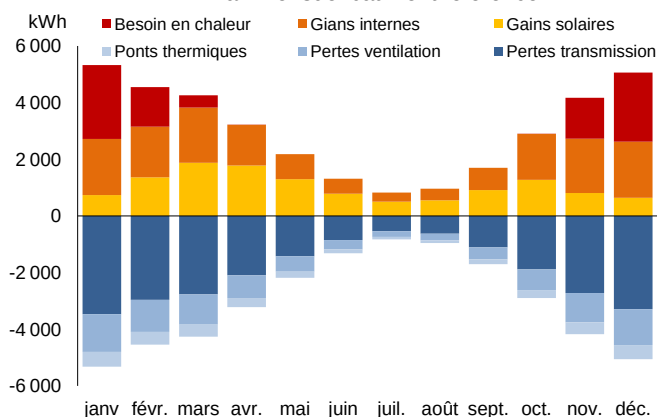
Bilan énergétique fenêtre bâtiment certifié



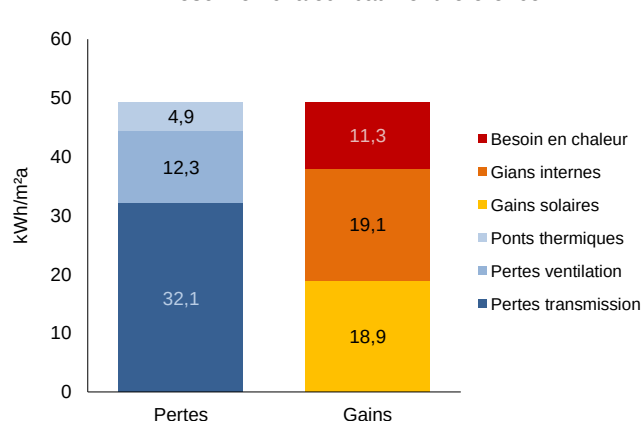
Pertes de chaleur bâtiment certifié



Bilan mensuel bâtiment référence



Besoin en chaleur bâtiment référence



Calcul de la demande de chauffage de la méthode du bilan mensuel															
Climat		janv	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	année	
Jours par mois	d	31	28	31	30	31	30	31	31	30	31	30	31	365	d/a
Heures par mois	h/M	744	672	744	720	744	720	744	744	720	744	720	744	8 760	h/a
Temperature	°C	0,0	1,1	4,0	7,5	11,8	14,9	16,9	16,4	13,4	9,1	3,8	1,0	8,4	°C
Horizontal	W/m²	29	63	100	154	197	221	216	180	130	75	37	24	1 043	kWh/a
Nord	W/m²	15	28	38	49	70	75	77	58	42	26	14	11	368	kWh/a
Nord-est	W/m²	18	37	50	68	92	98	99	79	58	36	19	14	489	kWh/a
Nord-ouest	W/m²	19	36	51	69	92	95	100	80	60	37	18	14	491	kWh/a
Est	W/m²	22	48	65	94	122	128	128	107	80	50	26	18	649	kWh/a
Sud	W/m²	48	99	104	116	114	109	119	121	119	97	62	48	843	kWh/a
Sud-est	W/m²	32	69	82	104	118	118	123	114	98	70	40	29	729	kWh/a
Sud-ouest	W/m²	33	68	85	106	117	115	124	115	102	72	39	30	735	kWh/a
Ouest	W/m²	23	47	69	96	120	121	130	109	87	54	24	19	658	kWh/a

Berechnung eigener Primärenergiefaktoren

1. eigener Primärenergiefaktor Fernwärme	Anteil	e_p	e_{CO_2}
chauffage urbain de centrales thermiques avec du combustible fossile ▼	0,350	1,410	0,309
- ▼		-	-
Sudcal, Fernwärme mit Abwärme (05/2018)	0,650	0,000	0,000
Zusammengesetzte Faktoren $e_{p,mix}$ und $e_{CO_2,mix}$	100%	0,494	0,108

2. eigener Primärenergiefaktor Fernwärme	Anteil	e_p	e_{CO_2}
combustible gaz naturel H ▼	0,446	1,120	0,246
combustible copeaux de bois ▼	0,554	0,200	0,040
Beispiel Fernwärme Hackschnitzel + Gas	0,000	0,000	0,000
Zusammengesetzte Faktoren $e_{p,mix}$ und $e_{CO_2,mix}$	100%	0,610	0,132

3. eigener Primärenergiefaktor Fernwärme	Anteil	e_p	e_{CO_2}
- ▼		-	-
- ▼		-	-
	1,000	0,000	0,000
Zusammengesetzte Faktoren $e_{p,mix}$ und $e_{CO_2,mix}$	---	---	---

Auswahl Heizungsanlagen

Energieaufwand für die Heizwärmeverteilung

Systemwahl		chauffage à eau chaude et combinaisons	▼
Lage der Hauptverteilung		à l'extérieur de l'enveloppe thermique	▼
Lage der Verteilungsstränge		conduites de distribution à l'intérieur	▼
Systemauswahl		35/28	▼
spezifische Verteilungsverluste	$q_{H,V}$	1,11	kWh/(m²a)
Effizienz des Pumpensystems		pompes réglées	▼
spezifischer Hilfsenergiebedarf	$q_{H,Hilf,V}$	0,84	kWh/(m²a)

Energieaufwand für die Heizwärmespeicherung

Aufstellungsort des Speichers		mise en place à l'extérieur de l'enveloppe thermique	▼
Temperaturspreizung		tous les systèmes 35/28	▼
spezifische Speicherverluste	$q_{H,S}$	0,30	kWh/(m²a)
spezifischer Hilfsenergiebedarf	$q_{H,Hilf,S}$	0,12	kWh/(m²a)

Energieaufwand für die Heizwärmeverteilung und -speicherung

spezifischer Energiebedarf	$q_{H,A}$	1,41	kWh/(m²a)
----------------------------	-----------	------	-----------

Vom Wärmeerzeuger bereitgestellte Heizwärme

spezifischer Energiebedarf	Q_H	12,7	kWh/(m²a)
----------------------------	-------	------	-----------

Auswahl eines vorgegebenen Heizsystems

Systemwahl		systèmes préconfigurés	▼
Anzahl der Wärmeerzeuger		une installation de production de chaleur	▼
Thermische Solaranlage		chauffage sans apport d'énergie solaire	▼

Auswahl Heizungsanlagen

chaudière, pompe à chaleur, cogénération, chauffage urbain, pellets, etc.

Wärmeerzeuger		pompe à chaleur électrique				▼
Untersystem		air/eau 35/28				▼
Deckungsanteil	$C_{H,1}$	1,000	Heizenergieanteil	$Q_{H,1}$	12,7	
Anlagenaufwandszahl	$e_{E,H,1}$	0,300	Endenergieanteil	$Q_{E,H,1}$	3,8	
Hilfsenergiebedarf	$q_{H,Hilf,1} \text{ c}=1$	0,000	Hilfsenergieanteil	$q_{H,Hilf,1}$	0,000	
Energieträger		mix de l'électricité				▼
Primärenergiefaktor	$e_{P,H,1}$	1,50	Anteil Primärenergiebedarf	$Q_{P,H,1}$	5,7	

Heizenergiebedarf	$\Sigma Q_{H,1-8}$	12,7	kWh/(m²a)
Ø Anlagenaufwandszahl	$\varnothing e_{E,H}$	0,30	-
Endenergiebedarf	$\Sigma Q_{E,H,1-8}$	3,8	kWh/(m²a)
Ø Primärenergiefaktor	$\varnothing e_{P,H}$	1,50	-
Primärenergiebedarf für Heizung	$\Sigma Q_{P,H,1-8}$	5,7	kWh/(m²a)
Hilfsenergiebedarf	$\Sigma q_{H,Hilf,1-8}$	0,00	kWh/(m²a)

Auswahl Warmwassererzeugung

Energieaufwand für Verteilung und Zirkulation

Art der Trinkwasserversorgung	approvisionnement central en ECS avec circulation ▼		
Art der Verteilung	à l'extérieur de l'enveloppe thermique ▼		
spezifische Verteilungsverluste	$q_{ww,v}$	5,13	kWh/(m²a) sans chauffage des conduites ▼
spezifischer Hilfsenergiebedarf	$q_{ww,Hilf,v}$	0,27	kWh/(m²a)

Energieaufwand für die Trinkwasserspeicherung

Aufstellungsort des Speichers	à l'extérieur de l'enveloppe thermique ▼		
Art der Speichersystems	ballon d'eau chaude chauffé indirectement ▼		
spezifische Speicherverluste	$q_{ww,s}$	1,42	kWh/(m²a)
spezifischer Hilfsenergiebedarf	$q_{ww,Hilf,s}$	0,04	kWh/(m²a)

Nutzenergiekennwert für die Warmwasserbereitung

spezifischer Warmwasserbedarf	q_{ww}	20,8	kWh/(m²a)
spezifischer Energiebedarf	Q_{ww}	27,3	kWh/(m²a)

Auswahl einer vorgegebenen Systemkonfiguration

Auswahl eines System	systèmes préconfigurés ▼		
Thermische Solaranlage	avec installation solaire thermique ▼		
Aufstellung der Solaranlage	mise en place à l'intérieur de l'enveloppe thermique (ballon d'eau chaude et distributio ▼		
Zirkulation bei Solaranlage	avec circulation ($A_n > 300 \text{ m}^2$) ▼		
solarer Deckungsanteil	$C_{ww,1}$	0,501	Fäche A_c : 17,75 m², Volumen V_{sol} : 0,89 m³
Wärmeerzeuger für Grundheizung	pompe à chaleur électrique pour chauffage (sans chauff. électr. complém.) ▼		
Grundheizung Deckungsanteil	$C_{ww,2}$	0,499	

Auswahl Warmwassererzeugung

avec installation solaire thermique

Wärmeerzeuger	autre système ▼			
Untersystem	chauffage solaire de l'ECS ▼			
Deckungsanteil	$c_{WW,1}$	0,501	Warmwasseranteil	$Q_{WW,1}$ 13,7
Anlagenaufwandszahl	$e_{E,WW,1}$	0,000	Endenergieanteil	$Q_{E,WW,1}$ 0,0
Hilfsenergiebedarf	$q_{WW,Hilf,1} \text{ c}=1$	0,316	Hilfsenergieanteil	$q_{WW,Hilf,1}$ 0,159
Energieträger	énergie solaire thermique ▼			
Primärenergiefaktor	$e_{P,WW,1}$	0,00	Anteil Primärenergiebedarf	$Q_{P,WW,1}$ 0,0

pompe à chaleur électrique pour chauffage (sans chauff. électr. complém.)

Wärmeerzeuger	pompe à chaleur électrique pour le chauffage ▼			
Untersystem	air/eau ▼			
Deckungsanteil	$c_{WW,2}$	0,499	Warmwasseranteil	$Q_{WW,2}$ 13,6
Anlagenaufwandszahl	$e_{E,WW,2}$	0,370	Endenergieanteil	$Q_{E,WW,2}$ 5,0
Hilfsenergiebedarf	$q_{WW,Hilf,2} \text{ c}=1$	0,000	Hilfsenergieanteil	$q_{WW,Hilf,2}$ 0,000
Energieträger	mix de l'électricité ▼			
Primärenergiefaktor	$e_{P,WW,2}$	1,50	Anteil Primärenergiebedarf	$Q_{P,WW,2}$ 7,6

Energiebedarf für Warmwasser	$\Sigma Q_{WW,1-8}$	27,3	kWh/(m²a)
Ø Anlagenaufwandszahl	$\emptyset e_{E,WW}$	0,18	-
Endenergiebedarf	$\Sigma Q_{E,WW,1-8}$	5,0	kWh/(m²a)
Ø Primärenergiefaktor	$\emptyset e_{P,WW}$	1,50	-
Primärenergiebedarf für Warmwasser	$\Sigma Q_{P,WW,1-8}$	7,6	kWh/(m²a)
Hilfsenergiebedarf	$\Sigma q_{WW,Hilf,1-8}$	0,16	kWh/(m²a)

Berechnung des Hilfsenergiebedarfs

Hilfsenergie für Heizungsanlagen

Hilfsenergiebedarf für Verteilung	$q_{H,Hilf,V}$	0,84	kWh/(m²a)
Hilfsenergiebedarf für Speicherung	$q_{H,Hilf,S}$	0,12	kWh/(m²a)
Hilfsenergiebedarf für Erzeugung	$\Sigma_i q_{H,Hilf,i}$	0,00	kWh/(m²a)

Hilfsenergie für Warmwasserbereitung

Hilfsenergiebedarf für Verteilung	$q_{WW,Hilf,V}$	0,27	kWh/(m²a)
Hilfsenergiebedarf für Speicherung	$q_{WW,Hilf,S}$	0,04	kWh/(m²a)
Hilfsenergiebedarf für Erzeugung	$\Sigma_i q_{WW,Hilf,i}$	0,16	kWh/(m²a)

Endenergiekennwert für Hilfsenergiebedarf

Hilfsenergiebedarf für Anlagentechnik	$Q_{Hilf,A}$	1,43	kWh/(m²a)
Hilfsenergiebedarf Lüftungstechnischer Anlagen	$Q_{Hilf,L}$	1,57	kWh/(m²a)
Hilfsenergiebedarf	$Q_{E,Hilf}$	3,00	kWh/(m²a)

Primärenergiekennwert für Hilfsenergiebedarf

Auswahl des Energieträgers	mix de l'électricité		
Primärenergiefaktor für Hilfsenergie	$e_{P,Hilf}$	1,50	-
Hilfsenergiebedarf	$Q_{P,Hilf}$	4,50	kWh/(m²a)

Primärenergiekennwert

Gesamt-Primärenergiebedarf

Primärenergiebedarf für Heizung	$Q_{P,H}$	5,7	kWh/(m²a)
Primärenergiebedarf für Warmwasser	$Q_{P,WW}$	7,6	kWh/(m²a)
Primärenergiekennwert für Hilfsenergiebedarf	$Q_{P,Hilf}$	4,5	kWh/(m²a)
Gesamt-Primärenergiebedarf	Q_P	17,8	kWh/(m²a)

Perçu des valeurs caractéristiques pour le chauffage et l'eau chaude (nouveaux systèmes)

Installations de chauffage		$Q_H =$	12,7	kWh/(m²a)
Distribution:	chauffage à eau chaude et combinaisons, localisation / distribution horizontale à l'extérieur de l'enveloppe thermique, conduites de distribution à l'intérieur, 35/28, pompes réglées			
Stockage:	mise en place à l'extérieur de l'enveloppe thermique, tous les systèmes 35/28			
Système:	systèmes préconfigurés, une installation de production de chaleur, chauffage sans apport d'énergie solaire			

Chauffage		$c_{H,i}$	$Q_{H,i}$	$e_{H,i}$	$Q_{E,H}$	$e_{P,H,i}$	$Q_{P,H,i}$	$q_{Hilf,H,i}$	Source d'énergie	Description du système
Producteur	1	1,00	12,7	0,30	3,8	1,50	5,7	0,00	mix de l'électricité	à chaleur électrique, air/eau
Producteur	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Producteur	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Producteur	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Producteur	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Producteur	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Producteur	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Producteur	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Somme kWh/(m²a)		1,0	12,7	0,30	3,8	1,50	5,7	0,00		
------------------------	--	-----	------	------	-----	------	-----	------	--	--

Installations de préparation d'eau chaude sanitaire		$Q_{WW} =$	27,3	kWh/(m²a)
Distribution:	approvisionnement central en ECS avec circulation sans chauffage des conduites, à l'extérieur de l'enveloppe thermique			
Stockage:	à l'extérieur de l'enveloppe thermique, ballon d'eau chaude chauffé indirectement			
Système:	systèmes préconfigurés, pompe à chaleur électrique pour chauffage (sans chauff. élect. complém.), avec installation solaire thermique (mise en place à l'intérieur de l'enveloppe thermique (ballon d'eau chaude et distribution) avec circulation ($A_n > 300m^2$))			

Eau chaude sanitaire		$c_{WW,i}$	$Q_{WW,i}$	$e_{WW,i}$	$Q_{E,WW}$	$e_{P,WW,i}$	$Q_{P,WW,i}$	$q_{Hilf,WW,i}$	Source d'énergie	Description du système
Producteur	1	0,50	13,7	0,00	0,0	0,00	0,0	0,16	nergie solaire thermique	système, chauffage solaire de
Producteur	2	0,50	13,6	0,37	5,0	1,50	7,6	0,00	mix de l'électricité	aleur électrique pour le chauff
Producteur	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Producteur	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Producteur	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Producteur	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Producteur	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Producteur	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Somme kWh/(m²a)		1,0	27,3	0,18	5,0	1,50	7,6	0,16		
------------------------	--	-----	------	------	-----	------	-----	------	--	--

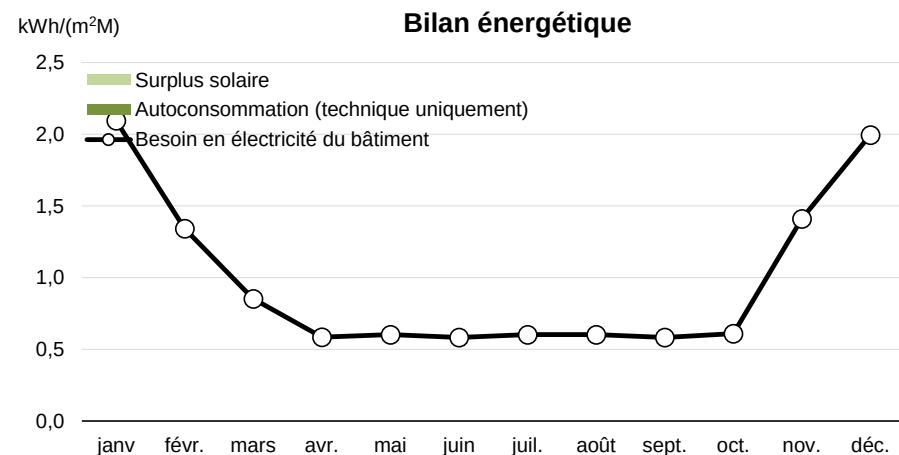
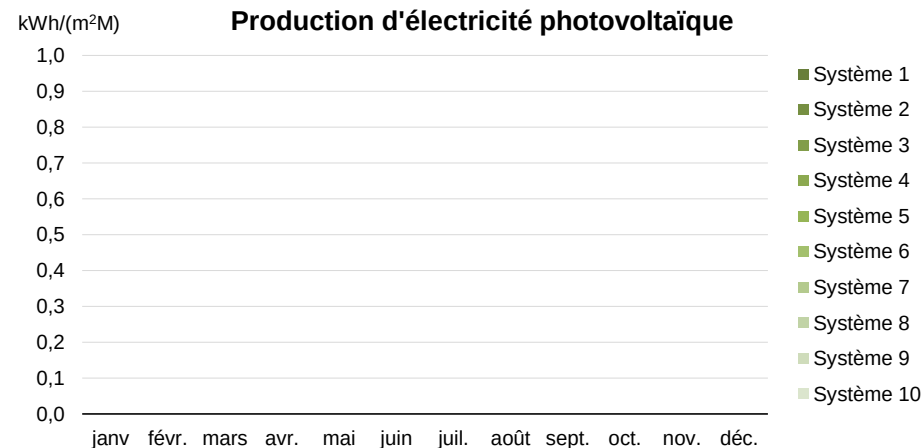
Evaluation des systèmes photovoltaïques

Configuration	Orientation	Inclinaison	Situation		Type de module		Puissance	
Système photovoltaïque 1	- ▼	- ▼	0,00	- ▼	- ▼	0,00	kW _p	
Système photovoltaïque 2	- ▼	- ▼	0,00	- ▼	- ▼	0,00	kW _p	
Système photovoltaïque 3	- ▼	- ▼	0,00	- ▼	- ▼	0,00	kW _p	
Système photovoltaïque 4	- ▼	- ▼	0,00	- ▼	- ▼	0,00	kW _p	
Système photovoltaïque 5	- ▼	- ▼	0,00	- ▼	- ▼	0,00	kW _p	
Système photovoltaïque 6	- ▼	- ▼	0,00	- ▼	- ▼	0,00	kW _p	
Système photovoltaïque 7	- ▼	- ▼	0,00	- ▼	- ▼	0,00	kW _p	
Système photovoltaïque 8	- ▼	- ▼	0,00	- ▼	- ▼	0,00	kW _p	
Système photovoltaïque 9	- ▼	- ▼	0,00	- ▼	- ▼	0,00	kW _p	
Système photovoltaïque 10	- ▼	- ▼	0,00	- ▼	- ▼	0,00	kW _p	
Puissance totale photovoltaïque							kW _p	0,0

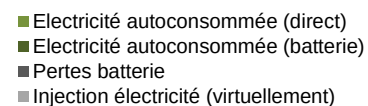
Bilan énergétique		janv	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	année
Facteur de pondération	f _{w,M} -	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0%
Production d'électricité photovoltaïque	Q _{E,PV,M} kWh/(m²M)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Besoin en électricité du bâtiment	Q _{E,M,el} kWh/(m²M)	2,09	1,34	0,85	0,58	0,60	0,58	0,60	0,60	0,58	0,61	1,41	1,99	11,9
Durée d'ensoleillement	t _{G,day} h/d	3,5	6,5	8,4	10,5	12,3	13,2	13,0	11,1	9,4	6,9	4,2	2,8	8,5
Electricite comptabilisable	Q _{E,M,el,day} kWh/(m²M)	0,31	0,36	0,30	0,26	0,31	0,32	0,33	0,28	0,23	0,17	0,25	0,23	3,3
Electricité autoconsommée (direct)	Q _{E,PV,self,M} kWh/(m²M)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Capacité de stockage (batterie)	Q _{E,Bat} kWh													
Electricité autoconsommée (batterie)	Q _{E,PV,Bat,M} kWh/(m²M)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Electricité autoconsommée	Q _{E,PV,self,a} kWh/(m²M)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

Crédit en énergie primaire	Q _{P,PV,self} kWh/(m²a)	Q _{E,PV,self,a} 0,00	·	e _{P,PV} 1,50	=	Q _{P,PV,self} 0,00	→	Q _{P,ohne PV} 17,78	-	Q _{P,PV,self} 0,00	=	Q _P 17,8
Crédit en Emissions CO ₂	Q _{CO2,PV,self} kWh/(m²a)	Q _{E,PV,self,a} 0,00	·	e _{CO2,PV} 0,37	=	Q _{P,PV,self} 0,00	→	Q _{CO2,ohne PV} 4,35	-	Q _{CO2,PV,self} 0,00	=	Q _{CO2} 4,4

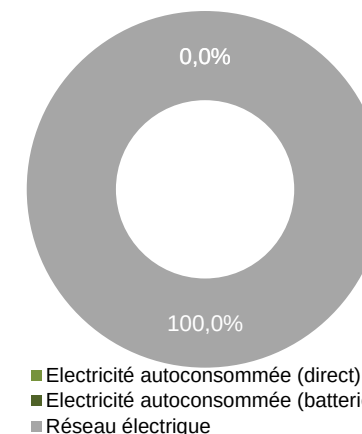
Analyse graphique



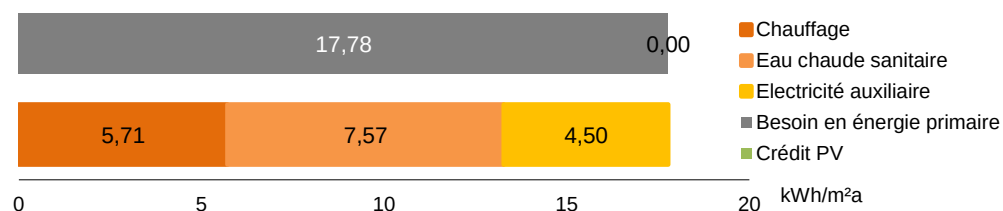
Bilan photovoltaïque



Bilan du bâtiment



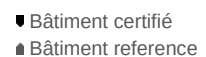
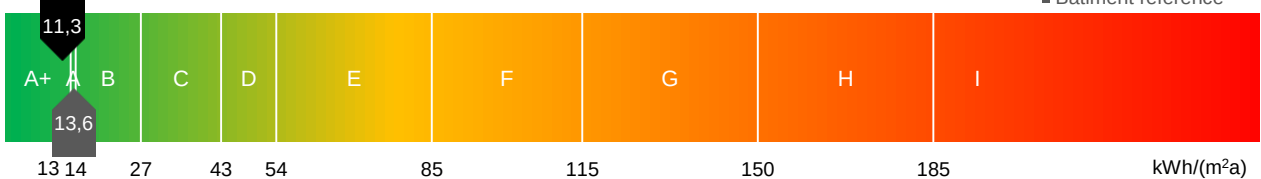
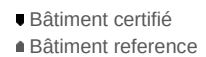
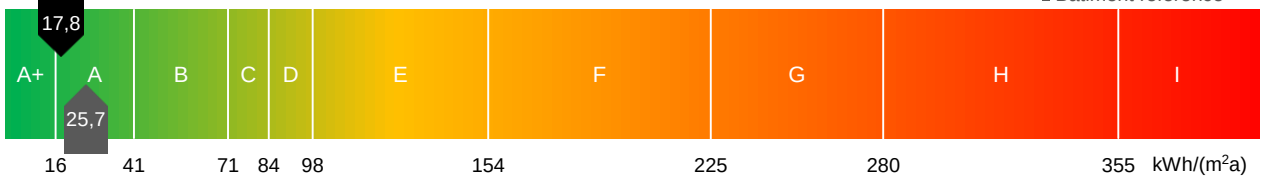
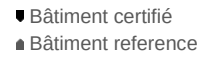
Besoin en énergie primaire



Résumé des paramètres énergétiques

Wärmeversorgung zum Heizen		Bâtiment certifié	Bâtiment reference	
Pertes transmission	q_T	32,12	36,03	kWh/(m ² a)
Ponts thermiques	$q_{T,WB}$	4,90	4,89	kWh/(m ² a)
Pertes ventilation	q_L	12,31	12,08	kWh/(m ² a)
Gains solaires	q_S	18,94	19,59	kWh/(m ² a)
Somme gains	q_i	19,12	19,78	kWh/(m ² a)
Heizwärmebedarf	q_H	11,28	13,63	kWh/(m²a)
Verteilverluste	$q_{H,V}$	1,11	0,50	kWh/(m ² a)
Speicherverluste	$q_{H,S}$	0,30	0,00	kWh/(m ² a)
Übergabeverluste	$q_{H,U}$	-	-	kWh/(m ² a)
Bedarf für Wärmeerzeuger	Q_H	12,69	14,13	kWh/(m²a)
Ø Anlagenaufwandszahl	$e_{E,H}$	0,30	0,30	-
Endenergiebedarf Wärmeerzeuger	$Q_{E,H}$	3,81	4,24	kWh/(m²a)
Ø Primärenergieaufwandszahl	$e_{P,H}$	1,50	1,50	-
Primärenergieaufwand Heizen	$Q_{P,H}$	5,71	6,36	kWh/(m²a)
Wärmeversorgung zur Warmwassererwärmung		Bâtiment certifié	Bâtiment reference	
Exigences de construction	q_{WW}	20,80	20,80	kWh/(m ² a)
Pertes de distribution	$q_{WW,V}$	5,13	3,61	kWh/(m ² a)
Pertes de stockage	$q_{WW,S}$	1,42	0,61	kWh/(m ² a)
Pertes de transfert	$q_{WW,U}$	-	-	kWh/(m ² a)
Bedarf für Wärmeerzeuger	Q_{WW}	27,35	25,02	kWh/(m²a)
Ø Anlagenaufwandszahl	$e_{E,WW}$	0,18	0,40	-
Endenergiebedarf Wärmeerzeuger	$Q_{E,WW}$	5,05	10,04	kWh/(m²a)
Ø Primärenergieaufwandszahl	$e_{P,WW}$	1,50	1,50	-
Primärenergieaufwand Warmwasser	$Q_{P,WW}$	7,57	15,07	kWh/(m²a)
Hilfsenergie Heizen, Warmwasserer, Lüften		Bâtiment certifié	Bâtiment reference	
Wärmeerzeugung Heizen	$\Sigma_i q_{H,Hilf,i}$	0,00	0,00	kWh/(m ² a)
Verteilung Heizen	$q_{Hilf,H,V}$	0,84	0,84	kWh/(m ² a)
Speicherung Heizen	$q_{Hilf,H,S}$	0,12	0,12	kWh/(m ² a)
Wärmeübergabe Heizen	$q_{Hilf,H,U}$	-	-	kWh/(m ² a)
Warmwasserbereitung	$\Sigma_i q_{WW,Hilf,i}$	0,16	0,00	kWh/(m ² a)
Verteilung Warmwasser	$q_{Hilf,WW,V}$	0,27	0,27	kWh/(m ² a)
Speicherung Warmwasser	$q_{Hilf,WW,S}$	0,04	0,04	kWh/(m ² a)
Übergabe Warmwasser	$q_{Hilf,WW,U}$	-	-	kWh/(m ² a)
Lüften	$q_{Hilf,L}$	1,57	1,55	kWh/(m ² a)
Hilfsenergiebedarf	Q_{Hilf}	3,00	2,82	kWh/(m²a)
Ø Primärenergieaufwandszahl	$e_{P,Hilf}$	1,50	1,50	-
Primärenergiebedarf Hilfsenergie	$Q_{P,Hilf}$	4,50	4,23	kWh/(m²a)
Photovoltaikanlagen		Bâtiment certifié	Bâtiment reference	
Installierte Leistung	P_{PV}	0,0	-	kW _p
Spezifischer Jahresertrag	$q_{E,PV}$	0	-	kWh/kW _p
Kapazität des Stromspeichers	$Q_{E,Bat}$	0,0	-	kWh
Energieertrag PV-Anlage	$Q_{E,PV}$	0,00	-	kWh/(m²a)
Strombedarf des Gebäudes	$Q_{E,el}$	11,86	-	kWh/(m ² a)
Eigenstromnutzung direkt	$Q_{E,PV,self,dir}$	0,00	-	kWh/(m ² a)
Eigenstromnutzung Stromspeicher	$Q_{E,PV,self,bat}$	0,00	-	kWh/(m ² a)
Eigenstromnutzung	$Q_{E,PV,self}$	0,00	-	kWh/(m²a)
Ø Primärenergieaufwandszahl	$e_{P,PV}$	1,5	-	-
Primärenergiegutschrift PV-Anlage	$Q_{P,PV,self}$	0,00	-	kWh/(m²a)
Primärenergiebilanz		Bâtiment certifié	Bâtiment reference	
Primärenergieaufwand Heizen	$Q_{P,H}$	5,71	6,36	kWh/(m ² a)
Primärenergieaufwand Warmwasser	$Q_{P,WW}$	7,57	15,07	kWh/(m ² a)
Primärenergiebedarf Hilfsenergie	$Q_{P,Hilf}$	4,5	4,2	kWh/(m ² a)

Résumé des paramètres énergétiques



Résumé des paramètres énergétiques

Wärmeerzeuger zum Heizen, zertifiziertes Gebäude

N°	$c_{H,i}$	$Q_{H,i}$	$e_{H,i}$	$Q_{E,H,i}$	$e_{P,H,i}$	$Q_{P,H,i}$	$Q_{Hilf,H,i}$	$e_{P,Hilf,H}$	$Q_{P,Hilf,H,i}$
1	1,00	12,69	0,30	3,81	1,50	5,71	0,00	1,50	0,00
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
$\Sigma / \emptyset$	1,00	12,69	0,30	3,81	1,50	5,71	0,00	-	0,00

Wärmeerzeuger zur Trinkwarmwassererwärmung, zertifiziertes Gebäude

N°	$c_{ww,i}$	$Q_{ww,i}$	$e_{ww,i}$	$Q_{E,ww,i}$	$e_{P,ww,i}$	$Q_{P,ww,i}$	$Q_{Hilf,ww,i}$	$e_{P,Hilf,ww}$	$Q_{P,Hilf,ww,i}$
1	0,50	13,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16	1,50	0,24
2	0,50	13,64	0,37	5,05	1,50	7,57	0,00	1,50	0,00
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
$\Sigma / \emptyset$	1,00	27,35	0,18	5,05	1,50	7,57	0,16	1,50	0,24

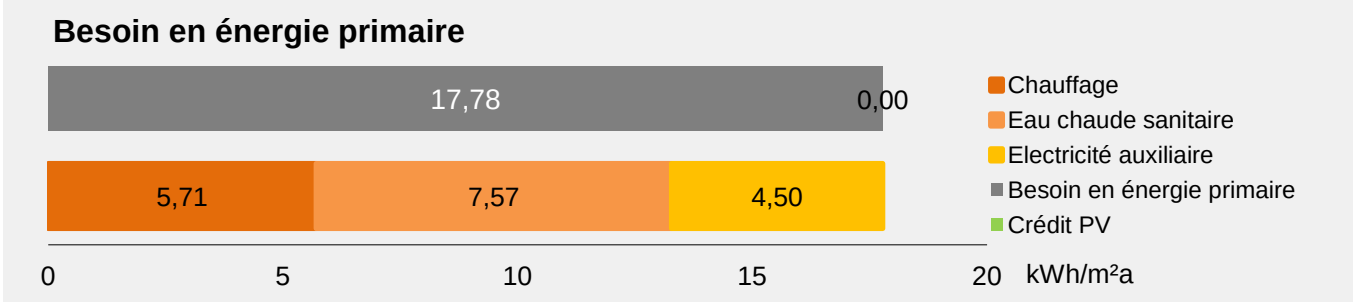
Wärmeerzeuger zum Heizen, Referenzgebäude

N°	$c_{H,i}$	$Q_{H,i}$	$e_{H,i}$	$Q_{E,H,i}$	$e_{P,H,i}$	$Q_{P,H,i}$	$Q_{Hilf,H,i}$	$e_{P,Hilf,H}$	$Q_{P,Hilf,H,i}$
1	1,00	14,13	0,30	4,24	1,50	6,36	0,00	1,50	0,00
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
$\Sigma / \emptyset$	1,00	14,13	0,30	4,24	1,50	6,36	0,00	-	0,00

Wärmeerzeuger zur Trinkwarmwassererwärmung, Referenzgebäude

N°	$c_{ww,i}$	$Q_{ww,i}$	$e_{ww,i}$	$Q_{E,ww,i}$	$e_{P,ww,i}$	$Q_{P,ww,i}$	$Q_{Hilf,ww,i}$	$e_{P,Hilf,ww}$	$Q_{P,Hilf,ww,i}$
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	0,95	23,77	0,37	8,79	1,50	13,19	0,00	1,50	0,00
3	0,05	1,25	1,00	1,25	1,50	1,88	0,00	1,50	0,00
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
$\Sigma / \emptyset$	1,00	25,02	0,40	10,04	1,50	15,07	0,00	-	0,00

Valeur caractéristique						
Besoin en énergie primaire total	17,78 (= 5,71 + 7,57 + 4,5 - 0)					
	+		+		+	-
Besoin en énergie primaire	5,71		7,57		4,50	0,00
Ø Facteur d'énergie primaire	1,50		1,50		1,50	1,50
Besoin en énergie	3,81		5,05		3,00	0,00
Ø valeur d'efficacité Facteur de crédit PV	0,30		0,18		1,00	0,00
Énergie utile	12,69		27,35		1,57	1,43
	11,28	1,41				
Calculs	$q_H = \frac{Q_T + Q_L - n \cdot (Q_S + Q_I)}{A_n}$	$q_{H,A} = q_{H,V} + q_{H,S}$	$Q_{ww} = q_{ww} + q_{ww,V} + q_{ww,S}$	$Q_{Hif,L} = \frac{t_{g,n} \cdot Q_{L,n} \cdot V_{L,n}}{A_n}$	$Q_{Hif,A} = (q_{H,Hif} + q_{H,Hif,S} + q_{H,Hif,V}) + (q_{ww,Hif} + q_{ww,Hif,V} + q_{ww,Hif,S} + q_{ww,Hif,U})$	$Q_{E,PV} = \sum_M 0,024 \cdot (I_{S,M,r} \cdot t_M \cdot P_{PV} \cdot f_{sys} \cdot f_{a/s}) / I_{S,ref}$
	Besoin en chaleur	Besoin en chaleur pour la distribution et le stockage	Besoin en énergie pour l'ECS, la distribution et le stockage	Besoin en énergie pour la ventilation	Electricité auxiliaire	Production d'électricité photovoltaïque





Passeport énergétique

« comme planifié »

Certificat de performance énergétique d'un bâtiment d'habitation

1/5

No. passeport

P.20260317.9638.23.5.1

No. expert

LUXEEB.R.00216

Date d'établissement

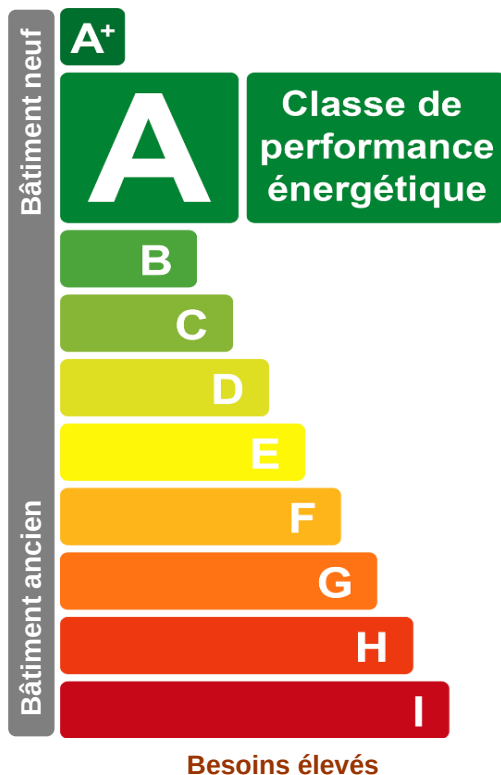
17/03/2026

Date d'expiration

16/03/2036

Classe de performance énergétique

Besoins économes



Classe d'isolation thermique



Classe de performance énergétique

La **classe de performance énergétique** du bâtiment est déterminée en fonction du **besoin en énergie primaire**. Le besoin en énergie primaire tient compte de l'**enveloppe thermique** ainsi que des **installations techniques** du bâtiment. De plus, il tient compte de l'**aspect environnemental** de la source d'énergie utilisée.

Classe d'isolation thermique

La **classe d'isolation thermique** est déterminée en fonction du **besoin en chaleur de chauffage**. Le besoin en chaleur de chauffage tient compte de la **qualité thermique** des murs, toits, dalles et des fenêtres ainsi que du **type de construction**, de la **qualité d'exécution** et de l'**orientation** du bâtiment.

Niveau de performance

Le classement s'effectue de **A+** (meilleure classe) jusqu'à **I** (classe la plus mauvaise).

Informations concernant le bâtiment

Type de bâtiment	Logement multifamilial
Nombre de logements	5
Motif d'établissement	Bâtiment neuf (autorisation de construire)
Adresse (rue)	An Der Gaass, 23
Adresse (code postal/localité)	9638, Pommerloch
Année de construction bâtiment	2026
Année de construction installation chauffage	2026
Surface de référence énergétique	739,3 m²

Expert

Efficiency First Sàrl
FILIPPINI Kévin
19 rue de l'Industrie
L-8069 BERTRANGE
Tel. 691389833

Signature expert

Lieu, Date



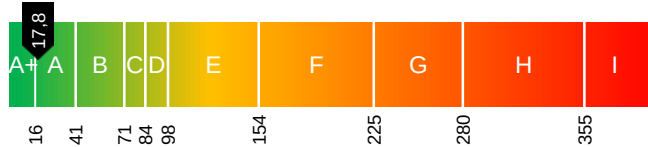
Passeport énergétique

Certificat de performance énergétique d'un bâtiment d'habitation 2/5

No. passeport	No. expert	Date d'établissement	Date d'expiration
P.20260317.9638.23.5.1	LUXEEB.R.00216	17/03/2026	16/03/2036

Classe de performance énergétique

besoin en énergie
primaire
(rapporté à A_n)

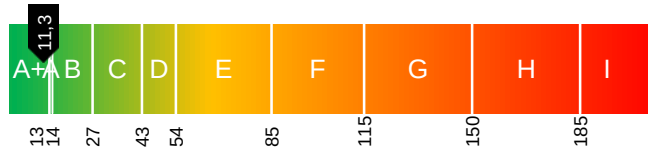


ce bâtiment atteint ...

17,8 kWh / (m^2a)

Classe d'isolation thermique

besoin en chaleur de
chauffage
(rapporté à A_n)



ce bâtiment atteint ...

11,3 kWh / (m^2a)

Classe de performance environnementale

émissions de CO₂
(rapportées à A_n)



ce bâtiment atteint ...

4,4 kg CO₂ / (m^2a)

Besoin en énergie annuel et émissions de CO₂

Besoin en énergie primaire	13 146	kWh / a
Besoin en chaleur de chauffage (transmission et ventilation)	8 336	kWh / a
Emissions de CO ₂	3,2	t CO ₂ / a
Crédit en énergie primaire de l'installation photovoltaïque	0	kWh / a

Le **besoin en énergie primaire** couvre les besoins en chaleur de chauffage et de préparation de l'eau chaude (rendement des installations techniques inclus) et tient compte de l'énergie supplémentaire requise pour le processus d'exploitation (production, extraction, transport, transformation, etc.) du vecteur énergétique utilisé.

Le **besoin en chaleur de chauffage** correspond à la quantité de la chaleur requise pour maintenir la température intérieure du bâtiment au niveau souhaité.

Les **émissions de CO₂** indiquent les gaz nuisibles au climat émis lors de la combustion d'énergies fossiles. Elles sont indiquées en tant qu'équivalents de CO₂. Cette valeur prend en compte à côté du CO₂ d'autres gaz nuisibles au climat (méthane,...) qui sont émis lors de l'obtention, du conditionnement et du transport de l'énergie. Plus les émissions de CO₂ engendrées par le conditionnement du bâtiment sont faibles, moins le bâtiment génère des nuisances au climat.

A_n représente la **surface de référence énergétique du bâtiment d'habitation** (généralement surface chauffée) en m^2 .

Le **crédit d'énergie primaire** est égale à la partie imputable de l'électricité photovoltaïque dans le passeport énergétique.



Passeport énergétique

Certificat de performance énergétique d'un bâtiment d'habitation 3/5

No. passeport	No. expert	Date d'établissement	Date d'expiration
P.20260317.9638.23.5.1	LUXEEB.R.00216	17/03/2026	16/03/2036

Installations de chauffage

Distribution:	chauffage à eau chaude et combinaisons, localisation / distribution horizontale à l'extérieur de l'enveloppe thermique, conduites de distribution à l'intérieur, 35/28, pompes réglées
Stockage:	mise en place à l'extérieur de l'enveloppe thermique, tous les systèmes 35/28
Système:	systèmes préconfigurés, une installation de production de chaleur, chauffage sans apport d'énergie solaire

Installation de production de chaleur	Source d'énergie	Besoin en énergie
pompe à chaleur électrique, air/eau 35/28	mix de l'électricité	2815 kWh/a

Installations de préparation d'eau chaude sanitaire

Distribution:	approvisionnement central en ECS avec circulation sans chauffage des conduites, à l'extérieur de l'enveloppe thermique
Stockage:	à l'extérieur de l'enveloppe thermique, ballon d'eau chaude chauffé indirectement
Système:	systèmes préconfigurés, pompe à chaleur électrique pour chauffage (sans chauff. électr. complém.), avec installation solaire thermique (mise en place à l'intérieur de l'enveloppe thermique (ballon d'eau chaude et distribution) avec circulation ($A_{n>300m^2}$))

Installation de production de chaleur	Source d'énergie	Besoin en énergie
autre système, chauffage solaire de l'ECS	énergie solaire thermique	0 kWh/a
pompe à chaleur électrique pour le chauffage, air/eau	mix de l'électricité	3731 kWh/a

Explications

La présente fiche technique décrit l'installation de chauffage et de préparation d'eau chaude sanitaire (y compris la production, la distribution et le stockage) et indique le besoin en énergie finale.

Le besoin en énergie finale indique la quantité annuelle d'énergie nécessaire (gaz, fioul, bois, etc.) pour le chauffage et l'eau chaude sanitaire dans les unités respectives utilisées pour la facturation. Il ne contient pas l'énergie consommée pour cuisiner.

Des valeurs de référence moyennes concernant le climat et la température interne du bâtiment servent de base au calcul du besoin en énergie finale. Voilà pourquoi la consommation réelle peut différer de la valeur calculée.



Passeport énergétique

Certificat de performance énergétique d'un bâtiment d'habitation

4/5

No. passeport	No. expert	Date d'établissement	Date d'expiration
P.20260317.9638.23.5.1	LUXEEB.R.00216	17/03/2026	16/03/2036

Consommation en énergie finale pour le chauffage et l'ECS (mesurée)

Année	Quantité	Référence PCS, PCI	Source d'énergie	Unité	PCI	Energie finale (référence PCI)

Utilisation des consommations mesurées

☒ chauffage ☒ préparation ECS ☐ cuisiner au gaz

Estimation consommation en énergie finale (calculé) Consommation en énergie finale (mesurée)

Q_{E,B,H,WW}	29,9 ± 10,7	kWh / (m² a)	Q_{E,V,H,WW}	0,0	kWh / (m² a)
-----------------------------	--------------------	--------------	-----------------------------	------------	--------------

Inscription de la consommation en énergie finale mesurée

Nom expert		Date inscription	
Adresse			
Localité, CP		Signature	

Explications

Au plus tard 4 ans après l'établissement du **passeport énergétique** il y a lieu de procéder à une vérification entre, d'une part, le besoin en énergie finale (calculé) et, d'autre part, la **consommation** en énergie finale (mesurée) pour le chauffage et la préparation d'eau chaude sanitaire et le cas échéant la cuisinière à gaz. Des différences éventuelles entre la consommation mesurée et le besoin calculé peuvent avoir les raisons suivantes:

- une utilisation réelle du bâtiment qui diffère de l'utilisation standard (comportement de l'utilisateur)
- un climat réel qui diffère du climat de référence ainsi que d'autres facteurs aléas
- des simplifications lors du relevé des données du bâtiment et des installations (surfaces, valeurs U, etc.)

En cas d'utilisation de la même source d'énergie pour le chauffage, la préparation d'eau chaude sanitaire et la cuisinière à gaz, la part d'énergie utilisée pour la cuisinière est déduite de la valeur de



Passeport énergétique

Certificat de performance énergétique d'un bâtiment d'habitation

5/5

No. passeport	No. expert	Date d'établissement	Date d'expiration
P.20260317.9638.23.5.1	LUXEEB.R.00216	17/03/2026	16/03/2036

Recommandations pour améliorer la performance énergétique du bâtiment

Description des mesures proposées	Economie totale en énergie finale	Réduction des coûts d'énergie en 20 ans	Nouv. classe de perform. énergétique
Les résultats précédents sont donnés à titre indicatif et devront être validés dans le cadre d'un conseil en énergie (nécessaire pour l'obtention des subsides de l'état)			
N'hésitez pas à nous contacter : moien@efficiency-first.eu			

Evaluation en cas de réalisation de toutes les mesures proposées

Prix moyen actuel de l'énergie

Economie totale en énergie finale

Réduction des coûts d'énergie en 20 ans

Nouvelle classe de performance énergétique

-

Explications

La présente page reprend des mesures pour améliorer la performance énergétique du bâtiment et des installations techniques. L'économie totale en énergie finale peut être inférieure à la somme de chacune des mesures due à des interactions possibles entre les différentes mesures. L'économie totale en énergie finale considère l'interaction des différentes mesures proposées afin de donner une image proche de la réalité. Pour plus d'informations: www.klima-agence.lu. Pour des informations plus concrètes relatives à la mise en oeuvre des mesures pour améliorer la performance énergétique du bâtiment, veuillez contacter un conseiller en énergie.

Exigences minimales relatives à la protection thermique d'été												
Nombre			N°1	N°2	N°3	N°4	N°5	N°6	N°7	N°8	N°9	N°10
Title	-	-										
Surface référence	$A_{NGF,R}$	m ²										
Hauteur	h_R	m										
Profondeur	a_R	m ²										
Relations a/h	$f_{a/h}$	m/m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Type de construction	-		-	▼	-	▼	-	▼	-	▼	-	▼
Exigences			N°1	N°2	N°3	N°4	N°5	N°6	N°7	N°8	N°9	N°10
Valeur maximale	$t_{s,max}$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Valeur calcule	t_s	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Exigences confirmées	oui/non		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Surface de fenêtre	A_{Fe}	m ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Surface de fenêtre specifique	A_{Fe}/A_n	m ² /m ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ø Transmission d'énergie	$g_{tot,\emptyset}$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ø Ombrage	$F_{S,\emptyset}$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ø Verre de protection solaire	$g_{SS,\emptyset}$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ø Facteur irradiation	$f_{ori,\emptyset}$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zone de fenêtre 1			N°1	N°2	N°3	N°4	N°5	N°6	N°7	N°8	N°9	N°10
Surface de fenêtre	A_{Fe}	m ²										
Transmission d'énergie	g_{tot}	-										
Verre de protection solaire	f_{SS}	x = ja										
Orientation	-	-										
Angle d'ombrage paysage	F_h	°										
Angle d'ombrage surplomb lateral	F_l	°										
Angle d'ombrage surplomb	F_o	°										
Valeur d'ombrage	$F_S = \min(F_h, F_l, F_o)$		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verre de protection solaire	f_{SS}	-	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Facteur irradiation	f_{ori}	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valeur pondérée	$f(A_{Fe} \cdot g_{tot} \cdot F_S \cdot f_{SS} \cdot f_{ori})$		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zone de fenêtre 2			N°1	N°2	N°3	N°4	N°5	N°6	N°7	N°8	N°9	N°10

Exigences minimales relatives à la protection thermique d'été										
Zone de fenêtre 3	N°1	N°2	N°3	N°4	N°5	N°6	N°7	N°8	N°9	N°10
Zone de fenêtre 4	N°1	N°2	N°3	N°4	N°5	N°6	N°7	N°8	N°9	N°10
Zone de fenêtre 5	N°1	N°2	N°3	N°4	N°5	N°6	N°7	N°8	N°9	N°10

„Calcul de performance énergétique“ gemäß „Règlement grand-ducal du 9 juin 2021 concernant la performance énergétique des bâtiments“

1. Allgemeine Informationen

Objektdaten

Bezeichnung	CPE Pommerloch - habitation	Gebäudetyp	Wohnen MFH
PLZ, Ort	9638 Pommerloch	Nachweisart	Neubau (Bauantrag)
Baujahr	2026	Straße, Nr.	An Der Gaass 23

Aussteller

Firma	Efficiency First Sàrl
Name	FILIPPINI Kévin
Adresse (Straße)	19 rue de l'Industrie
PLZ, Ort	L-8069 BERTRANGE
Telefon	691389833
Nr. Aussteller	LUXEEB.R.00216

Eigentümer

Firma	
Name	
Adresse (Straße)	
PLZ, Ort	
Telefon	
Version der Verordnung	ab 01/2023 (RGD 2021-REF)

2. Planungsdaten

Gebäudehüllfläche A	1 225,2 m ²	Energiebezugsfläche A _n	739,29 m ²
Beheiztes Gebäudevolumen V _e	3 445 m ³	mittlerer U-Wert	0,19 W/m ² K
Verhältnis A/V _e	0,36 1/m	Wärmebrückenwert ΔU _{WB}	0,03 W/m ² K
wirksame Speicherkapazität c _{Wirk}	103 360 Wh/K	Luftdichtheitswert n ₅₀	0,60 1/h
Nutzungsgrad WRG Lüftung n _{r,i}	86 %	spez. Leistungsaufnahme q _L	0,36 W/(m ³ /h)
Nutzungsgrad EWT n _{EWT}	0,00 -	Regelungsparameter F _G	1,00 -
energetischer Luftwechsel n	0,15 1/h	Fensterflächenanteil f	28,6 %

Liste der Bauteile mit Angabe der jeweiligen Flächen, U-Werte und g-Werte

☒ beigefügt als Anlage

Liste mit U-Werten, λ-Werten und Dicke der Schichten

☒ beigefügt als Anlage

Baupläne (Grundrisse, Schnitt und Fassadenansichten)

☒ beigefügt als Anlage

Eintrag der Wärmedämmebene in den Bauplänen

☒ beigefügt als Anlage

Eintrag der Luftdichtheitsebene in den Bauplänen

☒ beigefügt als Anlage

3. Berechnungsergebnisse

Heizungsanlagen

	Referenzgebäude	Zertifiziertes Gebäude
spezifischer Heizwärmebedarf	q _H 13,63	11,28 kWh/m ² a
spezifische Verteilverluste für Heizwärme	q _{H,V} 0,50	1,11 kWh/m ² a
spezifische Speicherverluste für Heizwärme	q _{H,S} 0,00	0,30 kWh/m ² a
spezifische vom Wärmeerzeuger bereitgestellte Heizwärme	Q _H 14,13	12,69 kWh/m ² a
Anlagenaufwandszahl für Heizwärme	e _H 0,30	0,30 -
Endenergiekennwert für Heizwärmebedarf	Q _{E,H} 4,24	3,81 kWh/m ² a
Primärenergieaufwandszahl für Heizwärme	e _{P,H} 1,50	1,50 -
Primärenergiekennwert für Heizwärmebedarf	Q _{P,H} 6,36	5,71 kWh/m ² a

Warmwasserbereitung

spezifischer Warmwasserbedarf	q_{ww}	20,80	20,80	kWh/m ² a
spezifische Verteilungsverluste	$q_{ww,v}$	3,61	5,13	kWh/m ² a
spezifische Speicherverluste	$q_{ww,s}$	0,61	1,42	kWh/m ² a
spezifischer Energiebedarf für Warmwasserbereitung	Q_{ww}	25,02	27,35	kWh/m ² a
Anlagenaufwandszahl für Warmwasserbereitung	e_{ww}	0,40	0,18	-
Endenergiekennwert für Warmwasserbereitung	$Q_{E,ww}$	10,04	5,05	kWh/m ² a
Primärenergieaufwandszahl für Warmwasserbereitung	$e_{P,ww}$	1,50	1,50	-
Primärenergiekennwert für Warmwasserbereitung	$Q_{P,ww}$	15,07	7,57	kWh/m ² a

Hilfsenergiebedarf

spezifischer Hilfsenergiebedarf für Heizwärmeübergabe	$q_{H,Hilf,\dot{U}}$	-	-	kWh/m ² a
spezifischer Hilfsenergiebedarf für Heizwärmeverteilung	$q_{H,Hilf,v}$	0,84	0,84	kWh/m ² a
spezifischer Heizwärmebedarf für Heizwärmespeicherung	$q_{H,Hilf,s}$	0,12	0,12	kWh/m ² a
spezifischer Hilfsenergiebedarf für Heizwärmeerzeugung	$\sum_i q_{H,Hilf,i}$	0,00	0,00	kWh/m ² a
spezifischer Hilfsenergiebedarf für Warmwasserverteilung	$q_{ww,Hilf,v}$	0,27	0,27	kWh/m ² a
spezifischer Hilfsenergiebedarf für Warmwasserspeicherung	$q_{ww,Hilf,s}$	0,04	0,04	kWh/m ² a
spezifischer Hilfsenergiebedarf für Warmwassererzeugung	$\sum_i q_{ww,Hilf,i}$	0,00	0,16	kWh/m ² a
spezifischer Hilfsenergiebedarf für Anlagentechnik	$Q_{Hilf,A}$	1,27	1,43	kWh/m ² a
spezifischer Hilfsenergiebedarf für Lüftungsanlagen	$Q_{Hilf,L}$	1,55	1,57	kWh/m ² a
Endenergiekennwert für Hilfsenergiebedarf	Q_{Hilf}	2,82	3,00	kWh/m ² a
Primärenergieaufwandszahl für Hilfsenergie	$e_{P,Hilf}$	1,50	1,50	-
Primärenergiekennwert für Hilfsenergie	$Q_{P,Hilf}$	4,23	4,50	kWh/m ² a

Primärenergiebedarf

spezifischer Primärenergiebedarf ohne Modifikation	Q_P	25,66	17,78	kWh/m ² a
Anpassungsfaktor Primärenergiebedarf	f_{mod}	1,00	1,00	-
spezifischer Primärenergiebedarf	$Q_{P,mod}$	25,66	17,78	kWh/m ² a
spezifische Primärenergiegutschrift PV-Anlage	$Q_{P,PV,self}$	0,00	0,00	kWh/m ² a
spezifischer Primärenergiebedarf	Q_P	25,66	17,78	kWh/m ² a

4. Energiekennwerte und Anforderungen (Referenzgebäudemethode)

Jahres-Heizenergiebedarf

zulässiger Höchstwert			berechneter Wert
13,63	kWh/m ² a	erfüllt	11,28 kWh/m ² a

Jahres-Primärenergiebedarf

zulässiger Höchstwert			berechneter Wert
25,66	kWh/m ² a	erfüllt	17,78 kWh/m ² a

Hinweis

Die angegebenen Werte des Jahres-Primärenergiebedarfs und des Jahres-Heizenergiebedarfs sind vornehmlich für die überschlägig vergleichende Beurteilung von Gebäuden und Gebäudeentwürfen vorgesehen. Sie wurden auf der Grundlage von Planunterlagen ermittelt. Sie erlauben nur bedingt Rückschlüsse auf den tatsächlichen Energieverbrauch, weil der Berechnung dieser Werte auch normierte Randbedingungen etwa hinsichtlich des Klimas, der Heizdauer, der Innentemperaturen, des Luftwechsels, der solaren und internen Wärmegewinne und des Warmwasserbedarfs zugrunde liegen. Die normierten Randbedingungen für die Anlagentechnik sind im «Règlement grand-ducal du 9 juin 2021 concernant la performance énergétique des bâtiments» festgelegt. Die Angaben beziehen sich auf Gebäude und sind nur bedingt auf einzelne Wohnungen oder Gebäudeteile übertragbar.

5. Weitere energiebezogene Merkmale

Anlagentechnik

- | | |
|--|--|
| Separate Berechnungen der Anlagenaufwandszahlen für Heizungswärmeerzeugung | ☒ beigefügt als Anlage |
| Separate Berechnungen der Anlagenaufwandszahlen für Warmwasserbereitung | ☒ beigefügt als Anlage |
| Separate Berechnung der Deckungsanteile für Heizwärmeerzeugung | ☒ beigefügt als Anlage |
| Separate Berechnung der Deckungsanteile für Warmwasserbereitung | ☒ beigefügt als Anlage |
| Separate Berechnung des Stromertrags der PV-Anlage | ☒ beigefügt als Anlage |

Mindestanforderungen

- | | |
|---|---|
| Die Anforderungen an die Wärmedurchgangskoeffizienten sind eingehalten | ☐ bestätigt |
| Die Anforderungen an den sommerlichen Wärmeschutz sind eingehalten | ☐ beigefügt als Anlage |
| Die Anforderungen an den sommerlichen Wärmeschutz wurden über eine Simulation nachgewiesen | ☐ beigefügt als Anlage |
| Die Anforderungen an die Gebäudeluftdichtheit sind planungsseitig eingehalten (Alternative bei Anbau) | ☐ bestätigt |
| Die Luftdichtheit ist durch einen Blower-Door-Test gemäß EN ISO 9972 nachzuweisen | ☐ bestätigt |
| Beim Hauptwärmeerzeuger des Gebäudes handelt es sich nicht um eine elektrische Direktheizung | ☐ bestätigt |
| Die Anforderungen an Wärmeverteilungs- und Warmwasserleitungen sind eingehalten | ☐ bestätigt |
| Die Anforderungen an Lüftungsanlagen sind eingehalten | ☐ bestätigt |
| Die Anforderungen betreffend Elektromobilität und Photovoltaikanlagen sind eingehalten | ☐ bestätigt |
| Die Anforderungen an Mess- und Regelsysteme sind eingehalten | ☐ bestätigt |

Wärmebrücken

- | | |
|--|---|
| Berücksichtigung von Wärmebrücken durch Verwendung von Planungsbeispielen (DIN 4108) | ☐ bestätigt |
| Berücksichtigung von Wärmebrücken durch differenziertem Nachweis | ☐ beigefügt als Anlage |

Berechnungsergebnisse

- | | |
|--|---|
| Berechnungsergebnisse zu $Q_{t,M}$, $Q_{i,M}$, $Q_{s,M}$, η_M und q_H (Monatsbilanziert) | ☐ beigefügt als Anlage |
| Energiepass | ☐ beigefügt als Anlage |

Einzelnachweise, Ausnahmen und Befreiungen

6. Verantwortlich für die Angaben

Firma	Efficiency First Sàrl	Datum der Ausstellung	17/03/2026
Name	FILIPPINI Kévin	Nr. Aussteller	LUXEEB.R.00216
Adresse (Straße)	19 rue de l'Industrie	Unterschrift	
PLZ, Ort	L-8069 BERTRANGE	Stempel / Firmenzeichen	
Telefon	691389833		

Plausibilitätscheck - Berechnungsergebnisse

Ergebnisbezogene Parameter

Bereich	Kennwert		übliche Werte	Check
Heizwärmebedarf	11,3	kWh/(m²a)	5-500	✓
Primärenergiebedarf	17,8	kWh/(m²a)	15-800	✓
Verhältnis q_H zu U_{mittel}	59	-	50-350	✓
Verhältnis q_H zu Q_P	0,63	-	0,35-4,5	✓
Wärmerückgewinnung Lüftung	0,86	-	0,6-0,95	✓
Verhältnis Bedarf zu Verbrauch	0,0	-	0,18-4,5	●

Gebäudebezogene Parameter

Bereich	Eingaben		Check
Wetterdatensatz	Wetterdaten Luxemburg LuxEeB (für Nachweis)		✓
Temperaturabsenkung	Nachtabsenkung (für Nachweis)		✓
Luftdichtheit	0,6	n_{50} in 1/h	0,6-1,5 ✓

Wärmedurchgangskoeffizienten

Bauteile	W/(m²K)	Check	Bauteile	W/(m²K)	Check
U-Wert_1	0,12	✓	U-Wert_21	1,30	✓
U-Wert_2	0,11	✓	U-Wert_22	1,30	✓
U-Wert_3	0,11	✓	U-Wert_23	-	
U-Wert_4	0,11	✓	U-Wert_24	-	
U-Wert_5	0,12	✓	U-Wert_25	-	
U-Wert_6	0,12	✓	U-Wert_26	-	
U-Wert_7	0,15	✓	U-Wert_27	-	
U-Wert_8	-		U-Wert_28	-	
U-Wert_9	0,19	✓	U-Wert_29	-	
U-Wert_10	0,19	✓	U-Wert_30	-	
U-Wert_11	-		U-Wert_31	-	
U-Wert_12	-		U-Wert_32	-	
U-Wert_13	-		U-Wert_33	-	
U-Wert_14	-		U-Wert_34	-	
U-Wert_15	-		U-Wert_35	-	
U-Wert_16	-		U-Wert_36	-	
U-Wert_17	-		U-Wert_37	-	
U-Wert_18	-		U-Wert_38	-	
U-Wert_19	-		U-Wert_39	-	
U-Wert_20	-		U-Wert_40	-	

Bereich	Kennwert		übliche Werte	Check
Energiebezugsfläche je Geschoss	246	m ² _{EBF} /Gesch.	50-10000	✓
Dachflächen	0,80	m ² /m ² _{EBF}	0,3-0,7	●
Bodenflächen	0,10	m ² /m ² _{EBF}	0,3-0,5	●
Fassadenflächen	0,68	m ² /m ² _{EBF}	0,7-1,3	●
Fensterflächen	0,19	m ² /m ² _{EBF}	0,1-0,4	✓
Gebäudehüllflächen	1,72	m ² /m ² _{EBF}	1,2-2,6	✓
A/V-Verhältnis	0,36	m ⁻¹	0,3-0,7	✓
Fensterflächenanteil	28,6%	-	5%-50%	✓
mittlerer U-Wert	0,19	W/(m ² K)	0,1-1,5	✓
Verhältnis V _n /V _e	0,54	m ³ /m ³	0,33-0,7	✓

Deckungsanteile der Wärmeerzeuger

Neubau			Altbau		
Heizen	100%	✓	Heizen	-	
Warmwasser	100%	✓	Warmwasser	-	

Heizen

Neubau	Erzeuger	Check	Altbau	Erzeuger	Check
Erzeuger 1	Wärmepumpe (Luft)-Strom	✓	Erzeuger 1	---	
Erzeuger 2	---		Erzeuger 2	---	
Erzeuger 3	---		Erzeuger 3	---	
Erzeuger 4	---		Erzeuger 4	---	
Erzeuger 5	---		Erzeuger 5	---	
Erzeuger 6	---		Erzeuger 6	---	
Erzeuger 7	---				
Erzeuger 8	---				

Warmwasser

Neubau	Erzeuger	Check	Altbau	Erzeuger	Check
Erzeuger 1	Solaranlage-Solarenergie	✓	Erzeuger 1	---	
Erzeuger 2	Wärmepumpe-Strom	✓	Erzeuger 2	---	
Erzeuger 3	---				
Erzeuger 4	---				
Erzeuger 5	---				
Erzeuger 6	---				
Erzeuger 7	---				
Erzeuger 8	---				

Legende

Eingaben plausibel ✓
Eingaben sollten überprüft werden ●